QUANTUM SECURITY INTELLIGENCE

Отчёт об аудите безопасности и постквантовой готовности

zcash-android-wallet-sdk @ a95780ac00e0 · Electric Coin Company (Zcash) — публичный репозиторий (пассивная проверка)

Организация	QSI
Дата отчёта	2026-11-06 14:12 UTC
Версия отчёта	1
Запуск аудита	018593fa-4788-43a9-ac51-6a3427ef4a8b · Документальный аудит · 2026-11-06 14:12 UTC
Версия анализатора	qsi-engine 1.3.0
Профиль риска	Криптобиржа, кастодиан или кошелёк
SHA-256 содержимого	`6bb7c7be5d230a735167a08277218fe10d891f442a4312e64e8d08655ab1c43d`
Ключ подписи (Ed25519, отпечаток SHA-256; подпись — отдельный файл report.sig.json)	`5b3cf9c9bd0fa54447e2b5dfa7a6bab569bd0c666fa46949599e5c348d17083e`

Содержание

1. Резюме для руководства
2. Область и границы проверки
3. Методология
4. Проверенные и непроверенные активы
5. Краткое описание архитектуры
6. Общая оценка состояния безопасности
7. Сводка находок по серьёзности
8. Подробное описание находок
9. Подтверждающие доказательства
10. Постквантовая оценка
11. Ограничения и допущения
12. План устранения проблем
13. Приоритеты на 30, 60 и 90 дней
14. Проверки после устранения
15. Использованные инструменты
16. Источники и нормативные документы
17. Приложения

Отчёт содержит результаты автоматизированного и документального анализа в указанных границах. Он не является юридическим заключением, сертификацией или подтверждением соответствия какому-либо стандарту.

Резюме для руководства

32	0	0	6	20
Всего находок	Критическая	Высокая	Средняя	Низкая

Классификация	Количество
Подтверждённая техническая уязвимость	0
Известная уязвимая версия компонента	24
Подтверждённая ошибка конфигурации	0
Потенциальный криптографический риск	1
Долгосрочный постквантовый риск	2
Рекомендация по улучшению	4
Недостаточность данных	1

Top 5

ID	Серьёзность	Подробное описание находок	Балл приоритета
QSI-2026-19113	Средняя	Квантово-уязвимый ключ RSA (2048-bit) в responsible_disclosure.md	50.3
QSI-2026-19111	Средняя	Использование SHA-1 в backend-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/ext/FileExt.kt подтверждено аналитиком	39.6
QSI-2026-19112	Средняя	Квантово-уязвимый RedDSA: аутентификация и идентификация (сертификаты, токены, аттестация устройств) (5 файл(ов)) предварительно	34.2
QSI-2026-19120	Средняя	rsa 0.9.10 затронут RUSTSEC-2023-0071 (CVE-2023-49092)	33.1
QSI-2026-19121	Средняя	rustls 0.23.43 затронут GHSA-2mjx-qc3c-rqvc (RUSTSEC-2026-0285)	33.1

Неравенство Моски (x + y > z): x = 10, y = 5, z = 8 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно. z — плановое допущение профиля риска, а не прогноз. Публично известного криптографически значимого квантового компьютера сегодня не существует.

Проверка аналитика: подтверждено — 1, не применимо — 0, отклонено как ложные срабатывания — 0.

Постквантовая зрелость: Уровень 0 из 4 — постквантовой криптографии нет. Следующий шаг: Проведите инвентаризацию: где классическая криптография с открытым ключом защищает долгоживущие данные и ключи, и выберите первую миграцию — обычно гибридный обмен ключами TLS и обёрнутые ключи.

Область и границы проверки

Режим: Документальный аудит

Репозиторий: https://github.com/zcash/zcash-android-wallet-sdk @ a95780ac00e0198c111c6e701126e6688f64a12a — ссылки в доказательствах открывают строки на этом коммите.

Предоставленные входные данные

350 файлов, всего 2611173 байт, редактирований: 0; список SHA-256 по файлам — в приложении C.

Методология

Аудит выполнен движком QSI 1.3.0. Каждый анализатор формирует факты (правило, параметры, доказательства); тексты находок генерируются из каталога правил. Источники методики указаны в разделе «Источники и нормативные документы».

Приоритизация: объяснимая взвешенная модель (серьёзность, вероятность эксплуатации, доступность атакующему, влияние на конфиденциальность/целостность/доступность с весами профиля «Криптобиржа, кастодиан или кошелёк», критичность актива, срочность, простота устранения) с множителем уверенности. CVSS v3.1 применяется только к техническим уязвимостям с определённым вектором. Для долгосрочных квантовых рисков используется неравенство Моски; их серьёзность ограничена уровнем «Средняя», и они никогда не представляются как эксплуатируемые уязвимости.

Классификация находок: подтверждённая техническая уязвимость; известная уязвимая версия компонента (версия зависимости названа в бюллетене; затронутый код может не вызываться — это проверяется отдельно, а подтверждённая проверкой становится уязвимостью); подтверждённая ошибка конфигурации; потенциальный криптографический риск; долгосрочный постквантовый риск; рекомендация по улучшению; недостаточность данных. Находки на основе эвристик помечены как предварительные; решения аналитика показаны рядом с находками.

Покрытие проверок

Область	Статус	Количество	Примеры
dependencies	проверено	4	backend-lib/Cargo.lock: 712 dependencies parsed (712 pinned); backend-lib/Cargo.toml: 51 dependencies parsed (1 pinned); build-conventions/buildscript-gradle.lockfile: 27 dependencies parsed (27 pinned)
source_code	проверено	338	backend-lib/build.gradle.kts: 268 lines scanned with 16 rule patterns and 266 registry patterns; backend-lib/build.rs: 101 lines scanned with 16 rule patterns and 266 registry patterns; backend-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/Backend.kt: 409 lines scanned with 16 rule patterns and 266 registry patterns
certificates_and_keys	проверено	1	responsible_disclosure.md: certificates/keys parsed
entropy	проверено	1	random-number generation: 322 code files read with 0 macro definitions from the tree; 0 ineffective guard(s), 0 weak random-bytes provider(s), 0 weak key-generation site(s)
osv_advisories	не проверено	1	2 package(s) are built from git repositories (forks or unreleased code), so registry advisories were not looked up for them: ur, ur-registry
osv_advisories	проверено	1	916 pinned packages queried at OSV.dev; 27 affected (14 of them only in development or build dependencies)

Длинные списки здесь сгруппированы; полный список по файлам — в JSON-версии отчёта, подписанной тем же ключом.

Проверенные и непроверенные активы

Предоставленные входные данные: 345 (входные файлы: C)

Не проверено

- osv_advisories: 2 package(s) are built from git repositories (forks or unreleased code), so registry advisories were not looked up for them: ur, ur-registry

Краткое описание архитектуры

Static review of the source tree zcash-android-wallet-sdk at a95780ac00e0198c111c6e701126e6688f64a12a. 350 files analysed; of 2062 files, 261 are test, fuzzing, benchmark or example code and were left out, 1451 are not read by any analyzer, 0 exceed the per-file limit and 0 did not fit the total limit. Files no analyzer reads include: .github/ISSUE_TEMPLATE/bug-report.md, .github/ISSUE_TEMPLATE/dependency.md, .github/ISSUE_TEMPLATE/feature-request.md, .github/actions/setup/action.yml, .github/dependabot.yml. 30 files in build-output or dependency-cache directories (.git, .hg, .venv, __pycache__, build, dist, node_modules, target, vendor, venv) were not read. No requests were sent to the owner's systems.

Общая оценка состояния безопасности

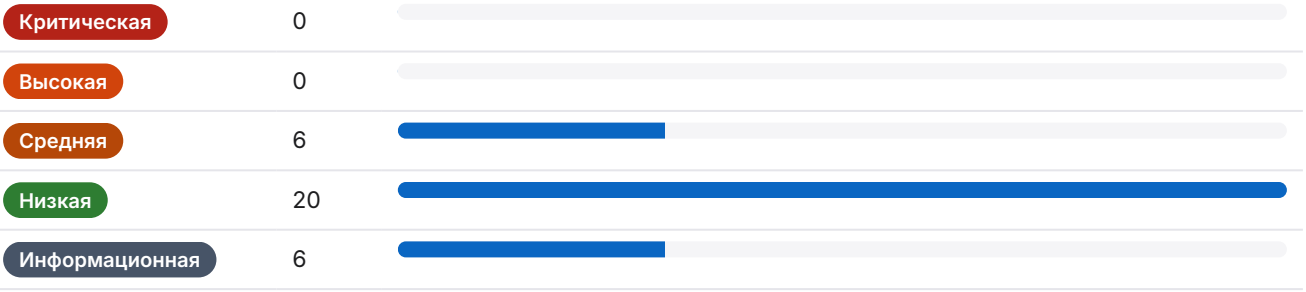
61
Ориентировочный индекс состояния (0–100)

14.6%
Доля квантово-уязвимых элементов инвентаризации

48
Криптографическая инвентаризация

Рассчитан по находкам в области проверки (подтверждённые и потенциальные проблемы, взвешенные по серьёзности). Ориентировочный; не сравним между аудитами с разной областью.

Сводка находок по серьёзности



ID	Подробное описание находок	Классификация	Серьёзность	Уверенность
QSI-2026-19113	Квантово-уязвимый ключ RSA (2048-bit) в responsible_disclosure.md	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Высокая
QSI-2026-19111	Использование SHA-1 в backend-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/ext/FileExt.kt	Потенциальный криптографический риск	Средняя	Средняя
QSI-2026-19112	Квантово-уязвимый RedDSA: аутентификация и идентификация (сертификаты, токены, аттестация устройств) (5 файл(ов))	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Средняя, предварительно
QSI-2026-19120	rsa 0.9.10 затронут RUSTSEC-2023-0071 (CVE-2023-49092)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Низкая
QSI-2026-19121	rustls 0.23.43 затронут GHSA-2mjx-qc3c-rqvc (RUSTSEC-2026-0285)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Низкая
QSI-2026-19122	rustls 0.23.43 затронут GHSA-c8m5-c952-6cm4 (RUSTSEC-2026-0346)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Низкая
QSI-2026-19124	rustls 0.23.43 затронут GHSA-w44r-93j7-qv28 (RUSTSEC-2026-0349)	Известная уязвимая версия компонента	Низкая	Низкая
QSI-2026-19123	rustls 0.23.43 затронут GHSA-h2v8-394m-p7vv (RUSTSEC-2026-0348)	Известная уязвимая версия компонента	Низкая	Низкая, предварительно
QSI-2026-19117	crypto-bigint 0.5.5 затронут RUSTSEC-2026-0387 (без оценки серьёзности)	Известная уязвимая версия компонента	Низкая	Низкая, предварительно
QSI-2026-19118	h2 0.4.15 затронут RUSTSEC-2026-0258 (без оценки серьёзности)	Известная уязвимая версия компонента	Низкая	Низкая, предварительно

QSI-2026-19125	rustls-webpki 0.103.13 затронут RUSTSEC-2026-0382 (CVE-2026-111943) (без оценки серьёзности)	Известная уязвимая версия компонента	Низкая	Низкая, предварительно
QSI-2026-19126	tokio 1.53.1 затронут RUSTSEC-2026-0386 (без оценки серьёзности)	Известная уязвимая версия компонента	Низкая	Низкая, предварительно
QSI-2026-19127	webpki-roots 1.0.9 затронут RUSTSEC-2026-0381 (CVE-2026-111943) (без оценки серьёзности)	Известная уязвимая версия компонента	Низкая	Низкая, предварительно
QSI-2026-19128	zstd 0.13.3 затронут RUSTSEC-2026-0391 (без оценки серьёзности)	Известная уязвимая версия компонента	Низкая	Низкая, предварительно
QSI-2026-19129	zstd-safe 7.2.4 затронут RUSTSEC-2026-0395 (без оценки серьёзности)	Известная уязвимая версия компонента	Низкая	Низкая, предварительно
QSI-2026-19130	zstd-safe 7.2.4 затронут RUSTSEC-2026-0396 (без оценки серьёзности)	Известная уязвимая версия компонента	Низкая	Низкая, предварительно
QSI-2026-19131	zstd-safe 7.2.4 затронут RUSTSEC-2026-0397 (без оценки серьёзности)	Известная уязвимая версия компонента	Низкая	Низкая, предварительно
QSI-2026-19132	zstd-safe 7.2.4 затронут RUSTSEC-2026-0398 (без оценки серьёзности)	Известная уязвимая версия компонента	Низкая	Низкая, предварительно
QSI-2026-19133	zstd-safe 7.2.4 затронут RUSTSEC-2026-0399 (без оценки серьёзности)	Известная уязвимая версия компонента	Низкая	Низкая, предварительно
QSI-2026-19134	zstd-safe 7.2.4 затронут RUSTSEC-2026-0400 (без оценки серьёзности)	Известная уязвимая версия компонента	Низкая	Низкая, предварительно
QSI-2026-19135	zstd-safe 7.2.4 затронут RUSTSEC-2026-0401 (без оценки серьёзности)	Известная уязвимая версия компонента	Низкая	Низкая, предварительно
QSI-2026-19136	zstd-safe 7.2.4 затронут RUSTSEC-2026-0402 (без оценки серьёзности)	Известная уязвимая версия компонента	Низкая	Низкая, предварительно
QSI-2026-19137	zstd-safe 7.2.4 затронут RUSTSEC-2026-0403 (без оценки серьёзности)	Известная уязвимая версия компонента	Низкая	Низкая, предварительно
QSI-2026-19138	zstd-safe 7.2.4 затронут RUSTSEC-2026-0404 (без оценки серьёзности)	Известная уязвимая версия компонента	Низкая	Низкая, предварительно

QSI-2026-19139	zstd-safe 7.2.4 затронут RUSTSEC-2026-0405 (без оценки серьёзности)	Известная уязвимая версия компонента	Низкая	Низкая, предварительно
QSI-2026-19140	zstd-safe 7.2.4 затронут RUSTSEC-2026-0406 (без оценки серьёзности)	Известная уязвимая версия компонента	Низкая	Низкая, предварительно
QSI-2026-19141	zstd-sys 2.0.16+zstd.1.5.7 затронут RUSTSEC-2026-0410 (без оценки серьёзности)	Известная уязвимая версия компонента	Информационная	Низкая, предварительно
QSI-2026-19142	51 бюллетеней в 14 пакет(ах) Maven, нужных только для разработки или сборки	Рекомендация по улучшению	Информационная	Средняя, предварительно
QSI-2026-19114	Не обнаружено криптобиблиотек с поддержкой PQC	Недостаточность данных	Информационная	Средняя, предварительно
QSI-2026-19115	atomic-polyfill 1.0.3: информационный бюллетень RUSTSEC-2023-0089 (unmaintained)	Рекомендация по улучшению	Информационная	Низкая
QSI-2026-19116	bincode 2.0.1: информационный бюллетень RUSTSEC-2025-0141 (unmaintained)	Рекомендация по улучшению	Информационная	Низкая
QSI-2026-19119	paste 1.0.15: информационный бюллетень RUSTSEC-2024-0436 (unmaintained)	Рекомендация по улучшению	Информационная	Низкая

Подробное описание находок

QSI-2026-19113 · KEY-QV-PUBLIC

Средняя

Квантово-уязвимый ключ RSA (2048-bit) в responsible_disclosure.md

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Высокая

Найден открытый ключ RSA 2048-bit (строка 11).

Затронутый актив	file:responsible_disclosure.md#line 11
Источник данных	responsible_disclosure.md
Метод обнаружения	Разбор открытого ключа.
Анализатор	certificates 1.3.0 · 2026-11-06 14:12 UTC
Балл приоритета	50.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск при появлении CRQC; для обмена ключами записанный трафик может быть расшифрован задним числом.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте строка 11 в предоставленном файле responsible_disclosure.md и изучите приведённые строки (см. доказательство).
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

key · responsible_disclosure.md · line 11 · SHA-256 99f8a76d7955bc1c... · Файл 90670bffbab9deec...

```
OpenPGP primary key: algorithm ID 1 (RSA) 2048-bit
```

key · responsible_disclosure.md · line 11 · SHA-256 a744425426415d58... · Файл 90670bffbab9deec...

```
OpenPGP subkey: algorithm ID 1 (RSA) 2048-bit
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Внесите в инвентаризацию и запланируйте миграцию на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it..

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторный аудит после миграции.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards

QSI-2026-19111 · CODE-WEAK-HASH

Средняя

Использование SHA-1 в backend-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/ext/FileExt.kt

Потенциальный криптографический риск | Уверенность: Средняя

> **Проверка аналитика (QSI review, 2026-10-23): подтверждено аналитиком.** The finding anchors at the helper, File.getSha1Hash() in backend-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/ext/FileExt.kt; the use that matters is SaplingParamTool, which downloads the Sapling spend and output parameters from download.z.cash and verifies them against two hard-coded SHA-1 digests (SPEND_PARAM_FILE_SHA1_HASH, OUTPUT_PARAM_FILE_SHA1_HASH). Stated precisely: the property relied on here is second-preimage resistance, which SHA-1 still has — only its collision resistance is broken, and that is not what this check uses. So this is not exploitable as it stands and must not be described as such. It is still the wrong primitive for an integrity check on security-critical cryptographic material, and it is directly relevant to post-quantum readiness: Grover halves preimage security, taking SHA-1 from 160 bits to about 80, below any acceptable margin for parameters with this lifetime. SHA-256 is the correct replacement.

1 мест(а) использования SHA-1 (первое — строка 50).

Затронутый актив	file:backend-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/ext/FileExt.kt
Источник данных	backend-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/ext/FileExt.kt
Метод обнаружения	Сопоставление регулярных выражений с API конкретного языка.
Анализатор	source_code 1.3.0 · 2026-11-06 14:12 UTC
Балл приоритета	39.6 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

При использовании для подписей, хранения паролей, защиты целостности или генерации токенов возможна эксплуатация коллизий. Для несекретных контрольных сумм допустимо.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте строка 50 в предоставленном файле backend-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/ext/FileExt.kt и изучите приведённые строки (см. доказательство).
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · backend-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/ext/FileExt.kt · line 50 · SHA-256 a736d03fcbd7dd71… · Файл f6d81a7cb9cd4f09…

```
  48 | suspend fun File.getSha1Hash(): String {
  49 |     return withContext(Dispatchers.IO) {
  50 |         val messageDigest = MessageDigest.getInstance("SHA-1")
  51 |         inputStreamSuspend().use { fis ->
  52 |             DigestInputStream(fis, messageDigest).use { dis ->
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Замените на SHA-256/SHA-3 (Argon2/bcrypt для паролей) там, где это влияет на безопасность.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторно просканируйте код и проверьте места вызова из доказательства.

NIST SP 800-131A Rev. 2 — Transitioning the Use of Cryptographic Algorithms and Key Lengths

QSI-2026-19112 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Средняя

Квантово-уязвимый RedDSA: аутентификация и идентификация (сертификаты, токены, аттестация устройств) (5 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

11 упоминаний RedDSA в 5 файл(ах), например backend-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/jni/VotingRustBackend.kt:242. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: аутентификация и идентификация (сертификаты, токены, аттестация устройств). Краткоживущая аутентификация безопасна до появления CRQC; долгоживущим идентификаторам (аттестация устройств, ключи УЦ и SSH) план нужен раньше.

Затронутый актив	source-code:RedDSA:authentication
Источник данных	backend-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/jni/VotingRustBackend.kt
Метод обнаружения	Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями.
Анализатор	source_code 1.3.0 · 2026-11-06 14:12 UTC
Балл приоритета	34.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте backend-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/jni/VotingRustBackend.kt:242 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · backend-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/jni/VotingRustBackend.kt · line 242 · SHA-256 292ae0e02c8f0dcf… · Файл 8e39d67fd026e6ad…

```
241 |     @Throws(RuntimeException::class)
242 |     suspend fun extractSpendAuthSig(
243 |         signedPcztBytes: ByteArray,
```

file_excerpt · backend-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/jni/VotingRustBackend.kt · line 248 · SHA-256 682fada60926f0e8… · Файл 8e39d67fd026e6ad…

```
  247 |             extractSpendAuthSigNative(signedPcztBytes, actionIndex)
  248 |                 ?: error("extractSpendAuthSig returned null")
  249 |         }
```

file_excerpt · sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/VotingSdk.kt · line 98 · SHA-256 cf4fdfbe72ed9591… · Файл 7178feaa09781c21…

```
   97 |
   98 |     suspend fun extractSpendAuthSig(signedPcztBytes: ByteArray, actionIndex: Int): ByteArray
   99 |
```

file_excerpt · sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/TypesafeVotingBackend.kt · line 80 · SHA-256 b13d8e89e47aeece… · Файл 4f22dcb372b4cf45…

```
   79 |
   80 |     suspend fun extractSpendAuthSig(
   81 |         signedPcztBytes: ByteArray,
```

file_excerpt · sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/TypesafeVotingBackendImpl.kt · line 142 · SHA-256 f9bf0f907c052939… · Файл 3e60aaca6aaba9ca…

```
  141 |
  142 |     override suspend fun extractSpendAuthSig(
  143 |         signedPcztBytes: ByteArray,
```

file_excerpt · sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/TypesafeVotingBackendImpl.kt · line 146 · SHA-256 bc0f7024614bad5f… · Файл 3e60aaca6aaba9ca…

```
  145 |     ): ByteArray =
  146 |         rustBackend().extractSpendAuthSig(signedPcztBytes, actionIndex)
  147 |
```

file_excerpt · sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/TypesafeVotingBackendImpl.kt · line 200 · SHA-256 ed364c2f8d73eb89… · Файл 3e60aaca6aaba9ca…

```
  199 |
  200 |     suspend fun extractSpendAuthSig(
  201 |         signedPcztBytes: ByteArray,
```

file_excerpt · sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/VotingSdkImpl.kt · line 106 · SHA-256 986f694c378f1708… · Файл 00e484870e1ceef4…

```
  105 |
  106 |     override suspend fun extractSpendAuthSig(signedPcztBytes: ByteArray, actionIndex: Int):
ByteArray =
  107 |         backend.extractSpendAuthSig(signedPcztBytes, actionIndex)
```

file_excerpt · sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/VotingSdkImpl.kt · line 107 · SHA-256 e6998a6be1181389… · Файл 00e484870e1ceef4…

```
  106 |     override suspend fun extractSpendAuthSig(signedPcztBytes: ByteArray, actionIndex: Int):
ByteArray =
  107 |         backend.extractSpendAuthSig(signedPcztBytes, actionIndex)
  108 | }
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Делайте учётные данные краткоживущими и планируйте сертификаты, токены и ключи ML-DSA по мере поддержки в экосистеме.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-19120 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Средняя

rsa 0.9.10 затронут RUSTSEC-2023-0071 (CVE-2023-49092)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2023-0071 (CVE-2023-49092) для пакета crates.io rsa версии 0.9.10: Marvin Attack: potential key recovery through timing sidechannels. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:crates.io/rsa@0.9.10
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-06 14:12 UTC
Балл приоритета	33.1 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	5.9 — CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2023-0071
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2023-0071 · manifest · SHA-256 6fcc27a80e8a3034…


```
{"id": "RUSTSEC-2023-0071", "aliases": ["CVE-2023-49092", "GHSA-4grx-2x9w-596c", "GHSA-c38w-74pg-36hr"], "modified": "2026-09-14T09:45:02.996132556Z", "summary": "Marvin Attack: potential key recovery through timing sidechannels", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N"}], "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (пока не выпущена; меры смягчения — в бюллетене).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2023-0071

QSI-2026-19121 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Средняя

rustls 0.23.43 затронут GHSA-2mjx-qc3c-rqvc (RUSTSEC-2026-0285)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-2mjx-qc3c-rqvc (RUSTSEC-2026-0285) для пакета crates.io rustls версии 0.23.43: Rustls: TLS 1.3 handshake messages incorrectly accepted across encryption level boundaries. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:crates.io/rustls@0.23.43
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-06 14:12 UTC
Балл приоритета	33.1 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	5.3 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-2mjx-qc3c-rqvc
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-2mjx-qc3c-rqvc · manifest · SHA-256 f20e4b21c01d3d75...


```
{"id": "GHSA-2mjx-qc3c-rqvc", "aliases": ["RUSTSEC-2026-0285"], "modified":
"2026-10-27T15:30:05.509305490Z", "summary": "Rustls: TLS 1.3 handshake messages incorrectly
accepted across encryption level boundaries", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/
AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N"}], "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.23.45).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-2mjx-qc3c-rqvc

QSI-2026-19122 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Средняя

rustls 0.23.43 затронут GHSA-c8m5-c952-6cm4 (RUSTSEC-2026-0346)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-c8m5-c952-6cm4 (RUSTSEC-2026-0346) для пакета crates.io rustls версии 0.23.43: Rustls: Session Debug formatting exposes TLS master secrets and resumption PSKs. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:crates.io/rustls@0.23.43
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-06 14:12 UTC
Балл приоритета	33.1 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	4.0 — CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:H/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-c8m5-c952-6cm4
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-c8m5-c952-6cm4 · manifest · SHA-256 87554a0cce34470a...


```
{"id": "GHSA-c8m5-c952-6cm4", "aliases": ["RUSTSEC-2026-0346"], "modified":
"2026-10-27T16:15:05.354395696Z", "summary": "Rustls: Session Debug formatting exposes TLS master
secrets and resumption PSKs", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:H/
UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N"}], "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.23.46, 0.24.0-dev.2).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-c8m5-c952-6cm4

QSI-2026-19124 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Низкая

rustls 0.23.43 затронут GHSA-w44r-93j7-qv28 (RUSTSEC-2026-0349)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-w44r-93j7-qv28 (RUSTSEC-2026-0349) для пакета crates.io rustls версии 0.23.43: rustls: An unauthenticated ServerHello poisons the per-name key-exchange

record, so later ClientHellos carry only a classical X25519 share. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:crates.io/rustls@0.23.43
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-06 14:12 UTC
Балл приоритета	29.4 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	3.7 — CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-w44r-93j7-qv28
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-w44r-93j7-qv28 · manifest · SHA-256 f0fcaa2fa7a56e18…


```
{"id": "GHSA-w44r-93j7-qv28", "aliases": ["RUSTSEC-2026-0349"], "modified":
"2026-10-27T16:15:05.340347056Z", "summary": "rustls: An unauthenticated ServerHello poisons the
per-name key-exchange record, so later ClientHellos carry only a classical X25519 share",
"severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N"}],
"declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.23.46, 0.24.0-dev.2).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-w44r-93j7-qv28

QSI-2026-19123 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Низкая

rustls 0.23.43 затронут GHSA-h2v8-394m-p7vv (RUSTSEC-2026-0348)

Известная уязвимая версия компонента · Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает GHSA-h2v8-394m-p7vv (RUSTSEC-2026-0348) для пакета crates.io rustls версии 0.23.43: Rustls: Brotli certificate decompression can allocate an attacker-controlled amount of memory up to 1 GiB before authentication. Затронутый код находится за флагом Cargo `brotli`, выключенным по умолчанию; ни один проверенный манифест его не включает — бюллетень не применим, если флаг не включает другая зависимость.

Затронутый актив	dependency:crates.io/rustls@0.23.43

Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-06 14:12 UTC
Балл приоритета	25.0 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	3.7 — CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-h2v8-394m-p7vv
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-h2v8-394m-p7vv · manifest · SHA-256 9118726d52fea7ce...


```
{"id": "GHSA-h2v8-394m-p7vv", "aliases": ["RUSTSEC-2026-0348"], "modified":
"2026-10-27T16:15:05.337819489Z", "summary": "Rustls: Brotli certificate decompression can allocate
an attacker-controlled amount of memory up to 1 GiB before authentication.", "severity": [{"type":
"CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L"}], "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.23.46, 0.24.0-dev.2).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-h2v8-394m-p7vv

QSI-2026-19117 · DEP-ADVISORY-UNRATED

Низкая

crypto-bigint 0.5.5 затронут RUSTSEC-2026-0387 (без оценки серьёзности)

Известная уязвимая версия компонента · Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2026-0387 для пакета crates.io crypto-bigint версии 0.5.5: Multiple timing variability issues in operations intended to be constant-time. У бюллетеня нет ни вектора CVSS, ни оценки базы данных, поэтому QSI ставит низкую серьёзность и пометку «предварительно» до разбора. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:crates.io/crypto-bigint@0.5.5
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-06 14:12 UTC
Балл приоритета	20.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)

CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Неизвестно без разбора: прочитайте бюллетень и проверьте, достижим ли затронутый код в вашей сборке.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0387
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0387 · manifest · SHA-256 eab63427da988e95…


```
{"id": "RUSTSEC-2026-0387", "aliases": [], "modified": "2026-10-24T03:45:02.365137418Z", "summary":
"Multiple timing variability issues in operations intended to be constant-time", "severity": null,
"declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. У бюллетеня нет оценки серьёзности. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Разберите бюллетень; если он применим, обновите до исправленной версии (0.7.6).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0387

QSI-2026-19118 · DEP-ADVISORY-UNRATED

Низкая

h2 0.4.15 затронут RUSTSEC-2026-0258 (без оценки серьёзности)

Известная уязвимая версия компонента · Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2026-0258 для пакета crates.io h2 версии 0.4.15: h2 unbounded empty DATA frames. У бюллетеня нет ни вектора CVSS, ни оценки базы данных, поэтому QSI ставит низкую серьёзность и пометку «предварительно» до разбора. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:crates.io/h2@0.4.15
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-06 14:12 UTC
Балл приоритета	20.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Неизвестно без разбора: прочитайте бюллетень и проверьте, достижим ли затронутый код в вашей сборке.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0258
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0258 · manifest · SHA-256 d8694780e4da4b8e...


```
{"id": "RUSTSEC-2026-0258", "aliases": ["GHSA-q83h-524g-xf6h"], "modified":
"2026-10-12T18:00:10.934581734Z", "summary": "h2 unbounded empty DATA frames", "severity": null,
"declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. У бюллетеня нет оценки серьёзности. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Разберите бюллетень; если он применим, обновите до исправленной версии (0.4.16).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0258

QSI-2026-19125 · DEP-ADVISORY-UNRATED

Низкая

rustls-webpki 0.103.13 затронут RUSTSEC-2026-0382 (CVE-2026-111943) (без оценки серьёзности)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2026-0382 (CVE-2026-111943) для пакета crates.io rustls-webpki версии 0.103.13: Certificate verification may accept distrusted intermediates. У бюллетеня нет ни вектора CVSS, ни оценки базы данных, поэтому QSI ставит низкую серьёзность и пометку «предварительно» до разбора. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:crates.io/rustls-webpki@0.103.13
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-06 14:12 UTC
Балл приоритета	20.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Неизвестно без разбора: прочитайте бюллетень и проверьте, достижим ли затронутый код в вашей сборке.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0382
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0382 · manifest · SHA-256 4c972eb1d77abf0d...


```
{"id": "RUSTSEC-2026-0382", "aliases": ["BIT-golang-2026-111943", "CVE-2026-111943", "GO-2026-6809",
"RUSTSEC-2026-0381", "RUSTSEC-2026-0383"], "modified": "2026-10-29T10:55:54.096394276Z", "summary":
"Certificate verification may accept distrusted intermediates", "severity": null,
"declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. У бюллетеня нет оценки серьёзности. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Разберите бюллетень; если он применим, обновите до исправленной версии (0.103.16, 0.104.0-alpha.8).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0382

QSI-2026-19126 · DEP-ADVISORY-UNRATED

Низкая

tokio 1.53.1 затронут RUSTSEC-2026-0386 (без оценки серьёзности)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2026-0386 для пакета crates.io tokio версии 1.53.1: `AsyncFd::new` and related constructors violate I/O safety. У бюллетеня нет ни вектора CVSS, ни оценки базы данных, поэтому QSI ставит низкую серьёзность и пометку «предварительно» до разбора. Проверенный код не упоминает затронутые функции (tokio::io::unix::AsyncFd::new, tokio::io::unix::AsyncFd::try_new, tokio::io::unix::AsyncFd::try_with_interest, tokio::io::unix::AsyncFd::with_interest); tokio приходит через другие зависимости, которые могут их вызывать.

Затронутый актив	dependency:crates.io/tokio@1.53.1
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-06 14:12 UTC
Балл приоритета	20.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Неизвестно без разбора: прочитайте бюллетень и проверьте, достижим ли затронутый код в вашей сборке.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0386
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0386 · manifest · SHA-256 f73073a3500a8c1b...


```
{"id": "RUSTSEC-2026-0386", "aliases": [], "modified": "2026-10-23T14:45:03.847864944Z", "summary":
"`AsyncFd::new` and related constructors violate I/O safety", "severity": null,
"declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. У бюллетеня нет оценки серьёзности. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Разберите бюллетень; если он применим, обновите до исправленной версии (1.51.6, 1.53.3).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0386

QSI-2026-19127 · DEP-ADVISORY-UNRATED

Низкая

webpki-roots 1.0.9 затронут RUSTSEC-2026-0381 (CVE-2026-111943) (без оценки серьёзности)

Известная уязвимая версия компонента · Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2026-0381 (CVE-2026-111943) для пакета crates.io webpki-roots версии 1.0.9: Bundled root certificates allow trust in distrusted emSign intermediates. У бюллетеня нет ни вектора CVSS, ни оценки базы данных, поэтому QSI ставит низкую серьёзность и пометку «предварительно» до разбора. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:crates.io/webpki-roots@1.0.9
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-06 14:12 UTC
Балл приоритета	20.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Неизвестно без разбора: прочитайте бюллетень и проверьте, достижим ли затронутый код в вашей сборке.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0381
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0381 · manifest · SHA-256 fe0730fa87c619c6...


```
{"id": "RUSTSEC-2026-0381", "aliases": ["BIT-golang-2026-111943", "CVE-2026-111943", "GO-2026-6809",
"RUSTSEC-2026-0382", "RUSTSEC-2026-0383"], "modified": "2026-10-29T10:55:54.096394276Z", "summary":
"Bundled root certificates allow trust in distrusted emSign intermediates", "severity": null,
"declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. У бюллетеня нет оценки серьёзности. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Разберите бюллетень; если он применим, обновите до исправленной версии (0.26.11, 1.0.10).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0381

QSI-2026-19128 · DEP-ADVISORY-UNRATED

Низкая

zstd 0.13.3 затронут RUSTSEC-2026-0391 (без оценки серьёзности)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2026-0391 для пакета crates.io zstd версии 0.13.3: Data from an abandoned stream leaks into the next stream on a reused context. У бюллетеня нет ни вектора CVSS, ни оценки базы данных, поэтому QSI ставит низкую серьёзность и пометку «предварительно» до разбора. Проверенный код не упоминает затронутые функции (zstd::stream::raw::Decoder::with_context, zstd::stream::raw::Encoder::with_context); zstd приходит через другие зависимости, которые могут их вызывать.

Затронутый актив	dependency:crates.io/zstd@0.13.3
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-06 14:12 UTC
Балл приоритета	20.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Неизвестно без разбора: прочитайте бюллетень и проверьте, достижим ли затронутый код в вашей сборке.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0391
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0391 · manifest · SHA-256 f6b1f88e9d83bcb9...


```
{"id": "RUSTSEC-2026-0391", "aliases": [], "modified": "2026-11-02T09:30:03.590733846Z", "summary":
"Data from an abandoned stream leaks into the next stream on a reused context", "severity": null,
"declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. У бюллетеня нет оценки серьёзности. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Разберите бюллетень; если он применим, обновите до исправленной версии (0.13.4, 0.14.3).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0391

QSI-2026-19129 · DEP-ADVISORY-UNRATED

Низкая

zstd-safe 7.2.4 затронут RUSTSEC-2026-0395 (без оценки серьёзности)

Известная уязвимая версия компонента · Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2026-0395 для пакета crates.io zstd-safe версии 7.2.4: Use-after-free with `CParameter::StableInBuffer`. У бюллетеня нет ни вектора CVSS, ни оценки базы данных, поэтому QSI ставит низкую серьёзность и пометку «предварительно» до разбора. Проверенный код не упоминает затронутые функции (zstd_safe::CCtx::set_parameter); zstd-safe приходит через другие зависимости, которые могут их вызывать.

Затронутый актив	dependency:crates.io/zstd-safe@7.2.4
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-06 14:12 UTC
Балл приоритета	20.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Неизвестно без разбора: прочитайте бюллетень и проверьте, достижим ли затронутый код в вашей сборке.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0395
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0395 · manifest · SHA-256 728850176f43ecf2…


```
{"id": "RUSTSEC-2026-0395", "aliases": [], "modified": "2026-11-02T09:30:03.420559993Z", "summary":
"Use-after-free with `CParameter::StableInBuffer`", "severity": null, "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. У бюллетеня нет оценки серьёзности. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Разберите бюллетень; если он применим, обновите до исправленной версии (7.4.0, 8.2.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0395

QSI-2026-19130 · DEP-ADVISORY-UNRATED

Низкая

zstd-safe 7.2.4 затронут RUSTSEC-2026-0396 (без оценки серьёзности)

Известная уязвимая версия компонента · Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2026-0396 для пакета crates.io zstd-safe версии 7.2.4: `Seekable` reads a NULL or out-of-bounds seek table. У бюллетеня нет ни вектора CVSS, ни оценки базы данных, поэтому QSI ставит низкую серьёзность и пометку «предварительно» до разбора. Проверенный код не упоминает затронутые функции (zstd_safe::seekable::SeekTable::frame_decompressed_size, zstd_safe::seekable::Seekable::decompress, zstd_safe::seekable::Seekable::decompress_frame, zstd_safe::seekable::Seekable::frame_decompressed_size, zstd_safe::seekable::Seekable::offset_to_frame_index); zstd-safe приходит через другие зависимости, которые могут их вызывать.

Затронутый актив	dependency:crates.io/zstd-safe@7.2.4
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-06 14:12 UTC
Балл приоритета	20.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Неизвестно без разбора: прочитайте бюллетень и проверьте, достижим ли затронутый код в вашей сборке.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0396
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0396 · manifest · SHA-256 4530740c3dd2640b...


```
{"id": "RUSTSEC-2026-0396", "aliases": [], "modified": "2026-11-02T09:30:03.400899521Z", "summary": "`Seekable` reads a NULL or out-of-bounds seek table", "severity": null, "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. У бюллетеня нет оценки серьёзности. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Разберите бюллетень; если он применим, обновите до исправленной версии (7.4.0, 8.2.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0396

QSI-2026-19131 · DEP-ADVISORY-UNRATED

Низкая

zstd-safe 7.2.4 затронут RUSTSEC-2026-0397 (без оценки серьёзности)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2026-0397 для пакета crates.io zstd-safe версии 7.2.4: `OutBuffer::around_pos` exposes uninitialized memory. У бюллетеня нет ни вектора CVSS, ни оценки базы данных, поэтому QSI ставит низкую серьёзность и пометку «предварительно» до разбора. Проверенный код не упоминает затронутые функции (zstd_safe::OutBuffer::around_pos); zstd-safe приходит через другие зависимости, которые могут их вызывать.

Затронутый актив	dependency:crates.io/zstd-safe@7.2.4
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-06 14:12 UTC
Балл приоритета	20.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Неизвестно без разбора: прочитайте бюллетень и проверьте, достижим ли затронутый код в вашей сборке.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0397
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0397 · manifest · SHA-256 4ad3bc187fa64e24...


```
{"id": "RUSTSEC-2026-0397", "aliases": [], "modified": "2026-11-02T09:30:03.445177143Z", "summary": "`OutBuffer::around_pos` exposes uninitialized memory", "severity": null, "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. У бюллетеня нет оценки серьёзности. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Разберите бюллетень; если он применим, обновите до исправленной версии (7.4.0, 8.2.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0397

QSI-2026-19132 · DEP-ADVISORY-UNRATED

Низкая

zstd-safe 7.2.4 затронут RUSTSEC-2026-0398 (без оценки серьёзности)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2026-0398 для пакета crates.io zstd-safe версии 7.2.4: `Seekable::decompress` sets a `Vec` length beyond its capacity for offsets past the end. У бюллетеня нет ни вектора CVSS, ни оценки базы данных, поэтому QSI ставит низкую серьёзность и пометку «предварительно» до разбора. Проверенный код не упоминает затронутые функции (zstd_safe::seekable::AdvancedSeekable::decompress, zstd_safe::seekable::Seekable::decompress); zstd-safe приходит через другие зависимости, которые могут их вызывать.

Затронутый актив	dependency:crates.io/zstd-safe@7.2.4
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-06 14:12 UTC
Балл приоритета	20.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Неизвестно без разбора: прочитайте бюллетень и проверьте, достижим ли затронутый код в вашей сборке.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0398
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0398 · manifest · SHA-256 7e1e8fe35e2578f0…


```
{"id": "RUSTSEC-2026-0398", "aliases": [], "modified": "2026-11-02T09:30:03.419709171Z", "summary":
"`Seekable::decompress` sets a `Vec` length beyond its capacity for offsets past the end",
"severity": null, "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. У бюллетеня нет оценки серьёзности. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Разберите бюллетень; если он применим, обновите до исправленной версии (7.4.0, 8.2.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0398

QSI-2026-19133 · DEP-ADVISORY-UNRATED

Низкая

zstd-safe 7.2.4 затронут RUSTSEC-2026-0399 (без оценки серьёзности)

Известная уязвимая версия компонента · Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2026-0399 для пакета crates.io zstd-safe версии 7.2.4: Use-after-free through `init_using_cdict` and `init_using_ddict`. У бюллетеня нет ни вектора CVSS, ни оценки базы данных, поэтому QSI ставит низкую серьёзность и пометку «предварительно» до разбора. Проверенный код не упоминает затронутые функции (zstd_safe::CCtx::init_using_cdict, zstd_safe::DCtx::init_using_ddict); zstd-safe приходит через другие зависимости, которые могут их вызывать.

Затронутый актив	dependency:crates.io/zstd-safe@7.2.4
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-06 14:12 UTC
Балл приоритета	20.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Неизвестно без разбора: прочитайте бюллетень и проверьте, достижим ли затронутый код в вашей сборке.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0399
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0399 · manifest · SHA-256 58cd19f1b734988f...


```
{"id": "RUSTSEC-2026-0399", "aliases": [], "modified": "2026-11-02T09:30:03.328955732Z", "summary":
"Use-after-free through `init_using_cdict` and `init_using_ddict`", "severity": null,
"declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. У бюллетеня нет оценки серьёзности. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Разберите бюллетень; если он применим, обновите до исправленной версии (7.4.0, 8.2.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0399

QSI-2026-19134 · DEP-ADVISORY-UNRATED

Низкая

zstd-safe 7.2.4 затронут RUSTSEC-2026-0400 (без оценки серьёзности)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2026-0400 для пакета crates.io zstd-safe версии 7.2.4: Use-after-free of a dictionary after a one-shot call on a context with an open stream. У бюллетеня нет ни вектора CVSS, ни оценки базы данных, поэтому QSI ставит низкую серьёзность и пометку «предварительно» до разбора. Проверенный код не упоминает затронутые функции (zstd_safe::DCtx::decompress, zstd_safe::DCtx::decompress_using_ddict, zstd_safe::DCtx::decompress_using_dict); zstd-safe приходит через другие зависимости, которые могут их вызывать.

Затронутый актив	dependency:crates.io/zstd-safe@7.2.4
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-06 14:12 UTC
Балл приоритета	20.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Неизвестно без разбора: прочитайте бюллетень и проверьте, достижим ли затронутый код в вашей сборке.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0400
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0400 · manifest · SHA-256 00f83f7c4931137d...


```
{"id": "RUSTSEC-2026-0400", "aliases": [], "modified": "2026-11-02T09:30:03.428341570Z", "summary":
"Use-after-free of a dictionary after a one-shot call on a context with an open stream", "severity":
null, "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. У бюллетеня нет оценки серьёзности. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Разберите бюллетень; если он применим, обновите до исправленной версии (7.4.0, 8.2.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0400

QSI-2026-19135 · DEP-ADVISORY-UNRATED

Низкая

zstd-safe 7.2.4 затронут RUSTSEC-2026-0401 (без оценки серьёзности)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2026-0401 для пакета crates.io zstd-safe версии 7.2.4: Out-of-bounds read in `train_from_buffer` when sample sizes overflow. У бюллетеня нет ни вектора CVSS, ни оценки базы данных, поэтому QSI ставит низкую серьёзность и пометку «предварительно» до разбора. Проверенный код не упоминает затронутые функции (zstd_safe::train_from_buffer); zstd-safe приходит через другие зависимости, которые могут их вызывать.

Затронутый актив	dependency:crates.io/zstd-safe@7.2.4
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-06 14:12 UTC
Балл приоритета	20.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Неизвестно без разбора: прочитайте бюллетень и проверьте, достижим ли затронутый код в вашей сборке.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0401
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0401 · manifest · SHA-256 dd6e9bd27e75cf4c...


```
{"id": "RUSTSEC-2026-0401", "aliases": [], "modified": "2026-11-02T09:30:03.353698025Z", "summary":
"Out-of-bounds read in `train_from_buffer` when sample sizes overflow", "severity": null,
"declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. У бюллетеня нет оценки серьёзности. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Разберите бюллетень; если он применим, обновите до исправленной версии (7.4.0, 8.2.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0401

QSI-2026-19136 · DEP-ADVISORY-UNRATED

Низкая

zstd-safe 7.2.4 затронут RUSTSEC-2026-0402 (без оценки серьёзности)

Известная уязвимая версия компонента · Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2026-0402 для пакета crates.io zstd-safe версии 7.2.4: Heap buffer overflow in `CCtx::try_clone` on a multithreaded context. У бюллетеня нет ни вектора CVSS, ни оценки базы данных, поэтому QSI ставит низкую серьёзность и пометку «предварительно» до разбора. Проверенный код не упоминает затронутые функции (zstd_safe::CCtx::try_clone); zstd-safe приходит через другие зависимости, которые могут их вызывать.

Затронутый актив	dependency:crates.io/zstd-safe@7.2.4
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-06 14:12 UTC
Балл приоритета	20.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Неизвестно без разбора: прочитайте бюллетень и проверьте, достижим ли затронутый код в вашей сборке.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0402
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0402 · manifest · SHA-256 464c8c61aa6d0a29…


```
{"id": "RUSTSEC-2026-0402", "aliases": [], "modified": "2026-11-02T09:30:04.162155944Z", "summary":
"Heap buffer overflow in `CCtx::try_clone` on a multithreaded context", "severity": null,
"declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. У бюллетеня нет оценки серьёзности. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Разберите бюллетень; если он применим, обновите до исправленной версии (7.4.0, 8.2.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0402

QSI-2026-19137 · DEP-ADVISORY-UNRATED

Низкая

zstd-safe 7.2.4 затронут RUSTSEC-2026-0403 (без оценки серьёзности)

Известная уязвимая версия компонента · Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2026-0403 для пакета crates.io zstd-safe версии 7.2.4: Uninitialized memory exposed when streaming decompression of a legacy frame fails. У бюллетеня нет ни вектора CVSS, ни оценки базы данных, поэтому QSI ставит низкую серьёзность и пометку «предварительно» до разбора. Проверенный код не упоминает затронутые функции (zstd_safe::DCtx::decompress_stream); zstd-safe приходит через другие зависимости, которые могут их вызывать.

Затронутый актив	dependency:crates.io/zstd-safe@7.2.4
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-06 14:12 UTC
Балл приоритета	20.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Неизвестно без разбора: прочитайте бюллетень и проверьте, достижим ли затронутый код в вашей сборке.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0403
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0403 · manifest · SHA-256 09699f0d23ac15a1…


```
{"id": "RUSTSEC-2026-0403", "aliases": [], "modified": "2026-11-02T09:30:04.136442771Z", "summary":
"Uninitialized memory exposed when streaming decompression of a legacy frame fails", "severity":
null, "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. У бюллетеня нет оценки серьёзности. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Разберите бюллетень; если он применим, обновите до исправленной версии (7.4.0, 8.2.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0403

QSI-2026-19138 · DEP-ADVISORY-UNRATED

Низкая

zstd-safe 7.2.4 затронут RUSTSEC-2026-0404 (без оценки серьёзности)

Известная уязвимая версия компонента · Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2026-0404 для пакета crates.io zstd-safe версии 7.2.4: Double free in `DCtx::try_clone`. У бюллетеня нет ни вектора CVSS, ни оценки базы данных, поэтому QSI ставит низкую серьёзность и пометку «предварительно» до разбора. Проверенный код не упоминает затронутые функции (zstd_safe::DCtx::try_clone); zstd-safe приходит через другие зависимости, которые могут их вызывать.

Затронутый актив	dependency:crates.io/zstd-safe@7.2.4
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-06 14:12 UTC
Балл приоритета	20.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Неизвестно без разбора: прочитайте бюллетень и проверьте, достижим ли затронутый код в вашей сборке.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0404
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0404 · manifest · SHA-256 e265647b9f2c582e...


```
{"id": "RUSTSEC-2026-0404", "aliases": [], "modified": "2026-11-02T09:30:04.168804805Z", "summary": "Double free in `DCtx::try_clone`", "severity": null, "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. У бюллетеня нет оценки серьёзности. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Разберите бюллетень; если он применим, обновите до исправленной версии (7.4.0, 8.2.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0404

QSI-2026-19139 · DEP-ADVISORY-UNRATED

Низкая

zstd-safe 7.2.4 затронут RUSTSEC-2026-0405 (без оценки серьёзности)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2026-0405 для пакета crates.io zstd-safe версии 7.2.4: Out-of-bounds read with an out-of-range `InBuffer::pos`. У бюллетеня нет ни вектора CVSS, ни оценки базы данных, поэтому QSI ставит низкую серьёзность и пометку «предварительно» до разбора. Проверенный код не упоминает затронутые функции (zstd_safe::seekable::SeekableCStream::compress_stream); zstd-safe приходит через другие зависимости, которые могут их вызывать.

Затронутый актив	dependency:crates.io/zstd-safe@7.2.4
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-06 14:12 UTC
Балл приоритета	20.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Неизвестно без разбора: прочитайте бюллетень и проверьте, достижим ли затронутый код в вашей сборке.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0405
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0405 · manifest · SHA-256 e784735107b5a741...

{"id": "RUSTSEC-2026-0405", "aliases": [], "modified": "2026-11-02T09:30:03.399517581Z", "summary": "Out-of-bounds read with an out-of-range `InBuffer::pos`", "severity": null, "declared_in_manifest": false}

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. У бюллетеня нет оценки серьёзности. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Разберите бюллетень; если он применим, обновите до исправленной версии (7.4.0, 8.2.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0405

QSI-2026-19140 · DEP-ADVISORY-UNRATED

Низкая

zstd-safe 7.2.4 затронут RUSTSEC-2026-0406 (без оценки серьёзности)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2026-0406 для пакета crates.io zstd-safe версии 7.2.4: Use-after-free when changing a multithreaded context with an unfinished frame. У бюллетеня нет ни вектора CVSS, ни оценки базы данных, поэтому QSI ставит низкую серьёзность и пометку «предварительно» до разбора. Проверенный код не упоминает затронутые функции (zstd_safe::CCtx::disable_dictionary, zstd_safe::CCtx::init, zstd_safe::CCtx::load_dictionary, zstd_safe::CCtx::ref_cdict, zstd_safe::CCtx::ref_prefix, zstd_safe::CCtx::reset …); zstd-safe приходит через другие зависимости, которые могут их вызывать.

Затронутый актив	dependency:crates.io/zstd-safe@7.2.4
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-06 14:12 UTC
Балл приоритета	20.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Неизвестно без разбора: прочитайте бюллетень и проверьте, достижим ли затронутый код в вашей сборке.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0406
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0406 · manifest · SHA-256 f08bb0f8849019aa…

```
{"id": "RUSTSEC-2026-0406", "aliases": [], "modified": "2026-11-02T09:30:03.591194710Z", "summary": "Use-after-free when changing a multithreaded context with an unfinished frame", "severity": null, "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. У бюллетеня нет оценки серьёзности. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Разберите бюллетень; если он применим, обновите до исправленной версии (7.4.0, 8.2.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0406

QSI-2026-19141 · DEP-ADVISORY-UNRATED

Информационная

zstd-sys 2.0.16+zstd.1.5.7 затронут RUSTSEC-2026-0410 (без оценки серьёзности)

Известная уязвимая версия компонента · Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2026-0410 для пакета crates.io zstd-sys версии 2.0.16+zstd.1.5.7: WebAssembly allocator shim corrupts memory on allocation failure. У бюллетеня нет ни вектора CVSS, ни оценки базы данных, поэтому QSI ставит низкую серьёзность и пометку «предварительно» до разбора. Бюллетень касается только целевых платформ wasm32; репозиторий объявляет цели сборки Rust armv7-linux-androideabi, aarch64-linux-android, i686-linux-android, x86_64-linux-android.

Затронутый актив	dependency:crates.io/zstd-sys@2.0.16+zstd.1.5.7
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-06 14:12 UTC
Балл приоритета	17.8 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Неизвестно без разбора: прочитайте бюллетень и проверьте, достижим ли затронутый код в вашей сборке.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0410
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0410 · manifest · SHA-256 1e892df4ce7c9911…

{"id": "RUSTSEC-2026-0410", "aliases": [], "modified": "2026-10-26T14:00:05.788985783Z", "summary": "WebAssembly allocator shim corrupts memory on allocation failure", "severity": null, "declared_in_manifest": false}

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. У бюллетеня нет оценки серьёзности. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Разберите бюллетень; если он применим, обновите до исправленной версии (2.1.2).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0410

QSI-2026-19142 · DEP-ADVISORY-DEV

Информационная

51 бюллетеней в 14 пакет(ах) Maven, нужных только для разработки или сборки

Рекомендация по улучшению | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает 51 бюллетеней (23 с оценкой high или critical) для 14 пакет(ов) Maven, которые подтягивают только инструменты разработки или сборки (build-conventions/buildscript-gradle.lockfile, build-conventions/gradle.lockfile): например, com.google.guava:guava@33.3.1-jre [build]: GHSA-xxph-c9ww-hj94; io.netty:netty-codec@4.1.110.Final [build]: GHSA-3p8m-j85q-pgmj, GHSA-558v-64gr-wgg4, GHSA-mj4r-2hfc-f8p6; io.netty:netty-codec-http@4.1.110.Final [build]: GHSA-38f8-5428-x5cv, GHSA-4mp9-239f-g9hg, GHSA-57rv-r2g8-2cj3, GHSA-6cqp-g7gg-8hr5, GHSA-6jqx-86gh-f27w, GHSA-84h7-rjj3-6jx4, GHSA-8c42-7qj2-3j46, GHSA-f6hv-jmp6-3vwv, GHSA-fghv-69vj-qj49, GHSA-gcjf-9mgh-3p7g, GHSA-hvcg-qmg6-jm4c, GHSA-jppx-w49h-x2qq, GHSA-m4cv-j2px-7723, GHSA-mvh2-crg5-v77c, GHSA-pwqr-wmgm-9rr8, GHSA-q4f6-jm68-57ww, GHSA-v8h7-rr48-vmmv, GHSA-xxqh-mfjm-7mv9; io.netty:netty-codec-http2@4.1.110.Final [build]: GHSA-563q-j3cm-6jxm, GHSA-5x3r-wrvg-rp6q, GHSA-93wv-jw9v-4972, GHSA-c2gf-v879-257j, GHSA-c69g-56f8-xwqj, GHSA-f6hv-jmp6-3vwv, GHSA-prj3-ccx8-p6x4, GHSA-w9fj-cfpg-grvv; io.netty:netty-common@4.1.110.Final [build]: GHSA-389x-839f-4rhx, GHSA-xq3w-v528-46rv. Манифесты помечают их так (devDependencies, "dev": true в package-lock.json, [dev-dependencies]/[build-dependencies] через граф Cargo.lock), поэтому в поставляемый продукт они не входят.

Затронутый актив	dependencies:Maven:non-runtime
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch по точным версиям; область применения — из devDependencies, флагов dev в package-lock.json, разделов importers в pnpm, графа Cargo.lock от таблиц Cargo.toml и — для yarn.lock, который область не записывает вовсе — графа файла блокировки, пройденного от package.json. Если рабочее требование в файле блокировки разрешить не удалось, файл остаётся без классификации, чтобы пакет не был отложен в сторону по ошибке.

Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-06 14:12 UTC
Балл приоритета	15.5 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Пользователей продукта они не затрагивают. Они могут влиять на машины разработчиков и CI (цепочка поставки): скомпрометированный или уязвимый инструмент способен изменить сборку.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Найдите пакеты из доказательства на https://osv.dev и проверьте их область применения в build-conventions/buildscript-gradle.lockfile, build-conventions/gradle.lockfile.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev (Maven) · build-conventions/buildscript-gradle.lockfile · SHA-256 160bce5a696a41ad...

```
com.google.guava:guava@33.3.1-jre [build]: GHSA-xxph-c9ww-hj94
io.netty:netty-codec@4.1.110.Final [build]: GHSA-3p8m-j85q-pgmj, GHSA-558v-64gr-wgg4, GHSA-mj4r-2hfc-f8p6
io.netty:netty-codec-http@4.1.110.Final [build]: GHSA-38f8-5428-x5cv, GHSA-4mp9-239f-g9hg, GHSA-57rv-r2g8-2cj3, GHSA-6cqp-g7gg-8hr5, GHSA-6jqx-86gh-f27w, GHSA-84h7-rjj3-6jx4, GHSA-8c42-7qj2-3j46, GHSA-f6hv-jmp6-3vwv, GHSA-fghv-69vj-qj49, GHSA-gcjf-9mgh-3p7g, GHSA-hvcg-qmg6-jm4c, GHSA-jppx-w49h-x2qq, GHSA-m4cv-j2px-7723, GHSA-mvh2-crg5-v77c, GHSA-pwqr-wmgm-9rr8, GHSA-q4f6-jm68-57ww, GHSA-v8h7-rr48-vmmv, GHSA-xxqh-mfjm-7mv9
io.netty:netty-codec-http2@4.1.110.Final [build]: GHSA-563q-j3cm-6jxm, GHSA-5x3r-wrvg-rp6q, GHSA-93wv-jw9v-4972, GHSA-c2gf-v879-257j, GHSA-c69g-56f8-xwqj, GHSA-f6hv-jmp6-3vwv, GHSA-prj3-ccx8-p6x4, GHSA-w9fj-cfpg-grvv
io.netty:netty-common@4.1.110.Final [build]: GHSA-389x-839f-4rhx, GHSA-xq3w-v528-46rv
io.netty:netty-handler@4.1.110.Final [build]: GHSA-3qp7-7mw8-wx86, GHSA-4g8c-wm8x-jfhw, GHSA-c4c3-7fpv-j4q5, GHSA-c653-97m9-rcg9, GHSA-fccg-mwvh-qqg4, GHSA-x4gw-5cx5-pgmh
io.netty:netty-handler-proxy@4.1.110.Final [build]: GHSA-45q3-82m4-75jr
org.apache.commons:commons-compress@1.21 [build]: GHSA-4265-ccf5-phj5, GHSA-4g9r-vxhx-9pgx
org.bitbucket.b_c:jose4j@0.9.5 [build]: GHSA-3677-xxcr-wjqv
org.bouncycastle:bcpkix-jdk18on@1.79 [build]: GHSA-wg6q-6289-32hp
org.bouncycastle:bcprov-jdk18on@1.79 [build]: GHSA-574f-3g2m-x479, GHSA-9pwp-9qqc-pr26, GHSA-c3fc-8qff-9hwx, GHSA-p93r-85wp-75v3, GHSA-qp49-qgx5-5m26
org.jdom:jdom2@2.0.6 [build]: GHSA-2363-cqg2-863c
org.jetbrains.kotlin:kotlin-gradle-plugin@2.0.21 [build]: GHSA-r937-wjx7-w2jp
org.jetbrains.kotlin:kotlin-gradle-plugin@2.3.20 [build]: GHSA-r937-wjx7-w2jp
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные получены от OSV.dev в зафиксированное время. Области применения взяты из манифестов; собственные build-зависимости крейтов реестра в Cargo.lock не различимы, поэтому множество runtime может оказаться больше реального, но не меньше.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите инструменты в рамках планового обслуживания; в первую очередь пакеты, которые выполняются в CI с секретами или создают релизные артефакты.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV.dev — open-source vulnerability database and API

QSI-2026-19114 · DEP-NO-PQC-LIBRARY

Информационная

Не обнаружено криптобиблиотек с поддержкой PQC

Недостаточность данных | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

В 4 манифестах зависимостей QSI нашёл криптобиблиотеки (bellman, bls12_381, curve25519-dalek, ecdsa, ed25519-dalek, halo2_gadgets, halo2_poseidon, halo2_proofs, jubjub, orchard, org.bouncycastle:bcprov-jdk18on, p256, p384, pasta_curves, reddsa), но ни одной из списка поддерживающих PQC.

Затронутый актив	dependencies
Источник данных	dependency manifests
Метод обнаружения	Сопоставление названий зависимостей.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-06 14:12 UTC
Балл приоритета	13.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Только индикатор готовности: поддержка PQC может обеспечиваться платформой (OpenSSL, ОС, облачный KMS), а не зависимостями приложения.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Изучите перечисленные в доказательстве манифесты.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

dependency · backend-lib/Cargo.lock, backend-lib/Cargo.toml, build-conventions/buildscript-gradle.lockfile, build-conventions/gradle.lockfile · SHA-256 7931f34a468af930…

```
Crypto libraries: bellman, bls12_381, curve25519-dalek, ecdsa, ed25519-dalek, halo2_gadgets,
halo2_poseidon, halo2_proofs, jubjub, orchard, org.bouncycastle:bcprov-jdk18on, p256, p384,
pasta_curves, reddsa, redjubjub, ring, rsa, rustls, sapling-crypto, secp256k1, sinsemilla, x25519-
dalek, zcash_client_backend, zcash_keys, zcash_note_encryption, zcash_primitives, zcash_proofs,
zcash_protocol, zcash_spec, zip32. PQC support depends on the version for: org.bouncycastle:bcprov-
jdk18on
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Отсутствие доказательств не является доказательством отсутствия: системные библиотеки и транзитивные зависимости могут не указываться.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Определите источник поддержки PQC (TLS-терминатор, KMS/HSM, обновление библиотек).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование после обновлений.

FIPS 203 — Module-Lattice-Based Key-Encapsulation Mechanism Standard (ML-KEM); FIPS 204 — Module-Lattice-Based Digital Signature Standard (ML-DSA)

QSI-2026-19115 · DEP-ADVISORY-INFORMATIONAL

Информационная

atomic-polyfill 1.0.3: информационный бюллетень RUSTSEC-2023-0089 (unmaintained)

Рекомендация по улучшению | Уверенность: Низкая

OSV.dev отмечает RUSTSEC-2023-0089 для пакета crates.io atomic-polyfill версии 1.0.3 как информационный (unmaintained): atomic-polyfill is unmaintained. Уязвимости в нём нет; неподдерживаемый пакет не получит исправлений будущих уязвимостей.

Затронутый актив	dependency:crates.io/atomic-polyfill@1.0.3
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-06 14:12 UTC
Балл приоритета	11.8 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Известной уязвимости нет. Исправления безопасности в будущем могут не выйти.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2023-0089
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2023-0089 · manifest · SHA-256 0fcfb6f26f61ecb9...


```
{"id": "RUSTSEC-2023-0089", "aliases": [], "modified": "2025-04-29T08:31:10Z", "summary": "atomic-polyfill is unmaintained", "severity": null, "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные получены от OSV.dev в зафиксированное время.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Запланируйте переход на поддерживаемую альтернативу или зафиксируйте решение оставить пакет.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после изменения.

OSV advisory RUSTSEC-2023-0089

QSI-2026-19116 · DEP-ADVISORY-INFORMATIONAL

Информационная

bincode 2.0.1: информационный бюллетень RUSTSEC-2025-0141 (unmaintained)

Рекомендация по улучшению | Уверенность: Низкая

OSV.dev отмечает RUSTSEC-2025-0141 для пакета crates.io bincode версии 2.0.1 как информационный (unmaintained): Bincode is unmaintained. Уязвимости в нём нет; неподдерживаемый пакет не получит исправлений будущих уязвимостей.

Затронутый актив	dependency:crates.io/bincode@2.0.1

Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-06 14:12 UTC
Балл приоритета	11.8 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Известной уязвимости нет. Исправления безопасности в будущем могут не выйти.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2025-0141
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2025-0141 · manifest · SHA-256 532525d6fd3f2cb4...


```
{"id": "RUSTSEC-2025-0141", "aliases": [], "modified": "2026-01-16T11:07:28.867553Z", "summary":
"Bincode is unmaintained", "severity": null, "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные получены от OSV.dev в зафиксированное время.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Запланируйте переход на поддерживаемую альтернативу или зафиксируйте решение оставить пакет.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после изменения.

OSV advisory RUSTSEC-2025-0141

QSI-2026-19119 · DEP-ADVISORY-INFORMATIONAL

Информационная

paste 1.0.15: информационный бюллетень RUSTSEC-2024-0436 (unmaintained)

Рекомендация по улучшению | Уверенность: Низкая

OSV.dev отмечает RUSTSEC-2024-0436 для пакета crates.io paste версии 1.0.15 как информационный (unmaintained): paste - no longer maintained. Уязвимости в нём нет; неподдерживаемый пакет не получит исправлений будущих уязвимостей.

Затронутый актив	dependency:crates.io/paste@1.0.15
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-06 14:12 UTC
Балл приоритета	11.8 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Известной уязвимости нет. Исправления безопасности в будущем могут не выйти.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2024-0436
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2024-0436 · manifest · SHA-256 ea867adb8ba26c96...


```
{"id": "RUSTSEC-2024-0436", "aliases": [], "modified": "2026-01-27T22:03:15.694766Z", "summary":
"paste - no longer maintained", "severity": null, "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные получены от OSV.dev в зафиксированное время.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Запланируйте переход на поддерживаемую альтернативу или зафиксируйте решение оставить пакет.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после изменения.

OSV advisory RUSTSEC-2024-0436

Подтверждающие доказательства

ID	Тип	Источник данных	SHA-256
QSI-2026-19113	key	responsible_disclosure.md (line 11)	99f8a76d7955bc1cad612c6fe14ee442ba2c3ba5655096eda02d83
QSI-2026-19113	key	responsible_disclosure.md (line 11)	a744425426415d58dbeef862a6f1d8bcf6b00820639c8784270363
QSI-2026-19111	file_excerpt	backend-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/ext/FileExt.kt (line 50)	a736d03fcbd7dd715bdb2f63c218c283d7c40b13eb7322a475012f
QSI-2026-19112	file_excerpt	backend-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/jni/VotingRustBackend.kt (line 242)	292ae0e02c8f0dcfca75c475a8bf9a3da60e2b6e39e1a5241f4ddf
QSI-2026-19112	file_excerpt	backend-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/jni/VotingRustBackend.kt (line 248)	682fada60926f0e85e03d71c7729ebd2ba7f6753cbebdbad5b63c3
QSI-2026-19112	file_excerpt	sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/VotingSdk.kt (line 98)	cf4fdfbe72ed959168f001437bf29d8cfc1379fcb7d2d2e464b152
QSI-2026-19112	file_excerpt	sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/TypesafeVotingBackend.kt (line 80)	b13d8e89e47aeece3a23f44789f1ac1792dfa3e813d1d00c9b3fcc
QSI-2026-19112	file_excerpt	sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/TypesafeVotingBackendImpl.kt (line 142)	f9bf0f907c0529391016d8d41af9e21c9ffd2391956447faf2e30e
QSI-2026-19112	file_excerpt	sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/TypesafeVotingBackendImpl.kt (line 146)	bc0f7024614bad5f13629a3130088bb6017636b42891e2c8933afc
QSI-2026-19112	file_excerpt	sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/TypesafeVotingBackendImpl.kt (line 200)	ed364c2f8d73eb89b286ce346f8899b44386ec1fa65e30611cd0ac
QSI-2026-19112	file_excerpt	sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/VotingSdkImpl.kt (line 106)	986f694c378f1708fe66154b93f0cf986d6ab5a5cfd06c7928231b
QSI-2026-19112	file_excerpt	sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/VotingSdkImpl.kt (line 107)	e6998a6be1181389d0a03459b279fff36e441bbe9386f0d8569687

QSI-2026-19120	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2023-0071 (manifest)	6fcc27a80e8a30342b68a229087947db7a952d0facf3cc8d6edbd7
QSI-2026-19121	tool_output	OSV.dev GHSA-2mjx-qc3c-rqvc (manifest)	f20e4b21c01d3d75460ac8d90a54d541a1a34187a4f05b501e4f46
QSI-2026-19122	tool_output	OSV.dev GHSA-c8m5-c952-6cm4 (manifest)	87554a0cce34470a221f04ad57566b2b512ff6299ad3ee95b190df
QSI-2026-19124	tool_output	OSV.dev GHSA-w44r-93j7-qv28 (manifest)	f0fcaa2fa7a56e188458f39e55b23e999d0c7da6d3c1294c014c64
QSI-2026-19123	tool_output	OSV.dev GHSA-h2v8-394m-p7vv (manifest)	9118726d52fea7cee09a6b4a21a10d2a7bab860f9762fff4658cb7
QSI-2026-19117	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2026-0387 (manifest)	eab63427da988e95becf061fd8169abcb9634f743aeeb7567dfa2b
QSI-2026-19118	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2026-0258 (manifest)	d8694780e4da4b8ee995c62dbd89ea4aef9579bf2c51b2a4b677a2
QSI-2026-19125	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2026-0382 (manifest)	4c972eb1d77abf0d1c39f2b402c5fea32a5dacf7dbbeac638e7549
QSI-2026-19126	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2026-0386 (manifest)	f73073a3500a8c1b126e0070756badd87c6af0a88d357d6a1e083b
QSI-2026-19127	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2026-0381 (manifest)	fe0730fa87c619c62bf0bee198d2f7f275186863690454c8ae7e45
QSI-2026-19128	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2026-0391 (manifest)	f6b1f88e9d83bcb9d217fcbdccae0800038e990f9744b0323a94b3
QSI-2026-19129	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2026-0395 (manifest)	728850176f43ecf2b9c562524c791d0da3abc31547980bb333caea
QSI-2026-19130	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2026-0396 (manifest)	4530740c3dd2640b5c96ad098b4e771f286dd562d83e8e4aa6214c
QSI-2026-19131	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2026-0397 (manifest)	4ad3bc187fa64e24d070e53c5d01373b2aba040ea27757bbf26f8e
QSI-2026-19132	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2026-0398 (manifest)	7e1e8fe35e2578f061734431e3a9558d8cc0dab6043f409c833b43
QSI-2026-19133	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2026-0399 (manifest)	58cd19f1b734988f6219b3659cd613c349a5c6693e08cb4e8b9846

QSI-2026-19134	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2026-0400 (manifest)	`00f83f7c4931137d6b18e25256c039f2c52bd627946f5f05f74c2c`
QSI-2026-19135	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2026-0401 (manifest)	`dd6e9bd27e75cf4c8d9a5333bbc4dda81ef2f2990271b711f964d6`
QSI-2026-19136	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2026-0402 (manifest)	`464c8c61aa6d0a29b646ba665145c6d256c18786ece14e1921252c`
QSI-2026-19137	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2026-0403 (manifest)	`09699f0d23ac15a18937ce02a1b778a246ec661449852b62d6415d`
QSI-2026-19138	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2026-0404 (manifest)	`e265647b9f2c582eebfcac7889bee04fada79ea833147205829d69`
QSI-2026-19139	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2026-0405 (manifest)	`e784735107b5a74149056e3244a7f30afbcf59892ceaa6d018ec17`
QSI-2026-19140	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2026-0406 (manifest)	`f08bb0f8849019aa21c995ae08e9c10ff924c83b0464e87d3143ab`
QSI-2026-19141	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2026-0410 (manifest)	`1e892df4ce7c9911f01547e4a80d1fb3ea5a27b8c1c89c0514917e`
QSI-2026-19142	tool_output	OSV.dev (Maven) (build-conventions/buildscript-gradle.lockfile)	`160bce5a696a41ad1a86f09a3266017c91ca022c0c3dc7732216d1`
QSI-2026-19114	dependency	backend-lib/Cargo.lock, backend-lib/Cargo.toml, build-conventions/buildscript-gradle.lockfile, build-conventions/gradle.lockfile	`7931f34a468af9309190dd302d7e2ab8b3649f3e6d6cdc7bd02577`
QSI-2026-19115	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2023-0089 (manifest)	`0fcfb6f26f61ecb982bc38b6d6f12db7c77d0fc40bf9353a089129`
QSI-2026-19116	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2025-0141 (manifest)	`532525d6fd3f2cb4701cae8133e80ff6557554f82b919c38fb8a08`
QSI-2026-19119	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2024-0436 (manifest)	`ea867adb8ba26c96c3779becf55b3de25d46f37f23ab55131e09c9`

Постквантовая оценка

	Обмен ключами (x — сколько данные должны оставаться конфиденциальными; «собери сейчас, расшифруй потом»)	Подписи (x — сколько подписи и ключи должны оставаться доверенными)
Срок жизни данных/ключей x	10	10
Время миграции y	5	5
Принятое число лет до CRQC z	8 (early)	8
x + y − z	7 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно	7 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

Допущения планирования: x для обмена ключами, x для подписей, y — значения по умолчанию профиля риска «Криптобиржа, кастодиан или кошелёк», а не данные клиента; с фактическими сроками клиента вывод может измениться.

Постквантовая зрелость: Уровень 0 из 4 — постквантовой криптографии нет

Следующий шаг: Проведите инвентаризацию: где классическая криптография с открытым ключом защищает долгоживущие данные и ключи, и выберите первую миграцию — обычно гибридный обмен ключами TLS и обёрнутые ключи.

Уровни: 0 — нет; 1 — есть, но не подключено; 2 — используется вне критичных путей; 3 — гибрид в критичном пути; 4 — постквантовое по умолчанию в критичных путях (корень доверия, обёртка ключей, обмен ключами в канале). Оценка по коду и манифестам.

Что делают квантово-уязвимые алгоритмы

Роль	Алгоритмы (файлы)	ID	Первый шаг
аутентификация и идентификация (сертификаты, токены, аттестация устройств)	RedDSA (5)	QSI-2026-19112	Делайте учётные данные краткоживущими и планируйте сертификаты, токены и ключи ML-DSA по мере поддержки в экосистеме

Роль определяется по путям файлов, именам функций и коду вокруг совпадений; проверка её подтверждает. Сначала — ключи корня доверия и обёрнутые ключи: их трудно заменить или можно записать уже сегодня.

z — плановое допущение профиля риска, а не прогноз. Публично известного криптографически значимого квантового компьютера сегодня не существует.

Квантовый статус	Количество

слаб классически	1
н/п	40
уязвим (Шор)	7

Подробное описание находок: QSI-2026-19113, QSI-2026-19112

Анкета постквантовой готовности

Анкета готовности для проекта не заполнялась.

Квантовые алгоритмы, значимые для этой инвентаризации

Квантовый алгоритм	Действие	Алгоритмы из инвентаризации (строк)	Что это значит для аудита
Алгоритм Шора — факторизация Q1: квантовые вычисления офлайн, классический доступ к жертве	взламывает	RSA (2)	Взламывает RSA при любой длине ключа: более длинный модуль лишь полиномиально повышает стоимость. Планируйте переход на ML-KEM (или гибрид) для установления ключей и ML-DSA / SLH-DSA для подписей; начинайте с ключей, защищающих данные, которые должны оставаться конфиденциальными годами («собери сейчас — расшифруй потом»), и с долгоживущих подписей.
Алгоритм Шора — дискретный логарифм на эллиптических кривых Q1: квантовые вычисления офлайн, классический доступ к жертве	взламывает	RedDSA (5)	Ключи на эллиптических кривых, по оценкам, падут раньше ключей RSA сопоставимой классической стойкости. В блокчейнах первыми под угрозой монеты, чей открытый ключ уже опубликован (повторно используемые адреса, выходы pay-to-public-key и Taproot); планируйте переход на постквантовые подписи и до этого избегайте повторного использования ключей.
Алгоритм Гровера — поиск ключа и прообразов Q1: квантовые вычисления офлайн, классический доступ к жертве	ослабляет (более длинные ключи восстанавливают запас)	SHA-1 (1)	Не взлом. Ключи 256 бит (AES-256, ChaCha20) сохраняют хороший запас; AES-128 соответствует категории 1 NIST, но некоторые регуляторы требуют 256-битных ключей в квантово-устойчивых системах (см. запись AES-128). Для долгоживущих данных предпочитайте 256-битные ключи; 256-битные хеши для стойкости к прообразам менять не нужно.
Брассар–Хойер–Тапп — поиск коллизий Q1: квантовые вычисления офлайн, классический доступ к жертве	ослабляет (более длинные ключи восстанавливают запас)	SHA-1 (1)	256-битные хеши (SHA-256, SHA3-256) остаются достаточными по стойкости к коллизиям; 160-битные хеши слабы уже классически (коллизии SHA-1 практичны). Где нужны категории NIST 4–5, используйте хеши на 384/512 бит.

Действие: взламывает — алгоритм нужно заменить; ослабляет — более длинные ключи или выходы восстанавливают запас; учтено в стандартных параметрах — при стандартных наборах действий не требуется; только при суперпозиционных запросах — к обычному применению неприменимо.

Ограничения и допущения

- Отчёт содержит результаты автоматизированного и документального анализа в указанных границах. Он не является юридическим заключением, сертификацией или подтверждением соответствия какому-либо стандарту.
- z — плановое допущение профиля риска, а не прогноз. Публично известного криптографически значимого квантового компьютера сегодня не существует.
- osv_advisories — не проверено: 2 package(s) are built from git repositories (forks or unreleased code), so registry advisories were not looked up for them: ur, ur-registry

План устранения проблем

QSI-2026-19120 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите rsa до исправленной версии (пока не выпущена; меры смягчения — в бюллетене).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает RUSTSEC-2023-0071 (CVE-2023-49092).

QSI-2026-19121 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите rustls до исправленной версии (0.23.45).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-2mjx-qc3c-rqvc (RUSTSEC-2026-0285).

QSI-2026-19122 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите rustls до исправленной версии (0.23.46, 0.24.0-dev.2).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-c8m5-c952-6cm4 (RUSTSEC-2026-0346).

QSI-2026-19124 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите rustls до исправленной версии (0.23.46, 0.24.0-dev.2).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-w44r-93j7-qv28 (RUSTSEC-2026-0349).

QSI-2026-19123 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите rustls до исправленной версии (0.23.46, 0.24.0-dev.2).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-h2v8-394m-p7vv (RUSTSEC-2026-0348).

QSI-2026-19111 · P3 · 60 дн. устранение первопричины

Проверьте каждое использование SHA-1 в backend-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/ext/FileExt.kt; замените влияющие на безопасность на SHA-256 или функцию хеширования паролей.

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Может потребоваться миграция сохранённых хешей.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Не осталось использований SHA-1, влияющих на безопасность.

QSI-2026-19117 · P3 · 60 дн. устранение первопричины

Разберите RUSTSEC-2026-0387; при необходимости обновите crypto-bigint до исправленной версии (0.7.6).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.

Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование больше не сообщает RUSTSEC-2026-0387 или результат разбора записан.

QSI-2026-19118 · P3 · 60 дн. устранение первопричины

Разберите RUSTSEC-2026-0258; при необходимости обновите h2 до исправленной версии (0.4.16).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование больше не сообщает RUSTSEC-2026-0258 или результат разбора записан.

QSI-2026-19125 · P3 · 60 дн. устранение первопричины

Разберите RUSTSEC-2026-0382 (CVE-2026-111943); при необходимости обновите rustls-webpki до исправленной версии (0.103.16, 0.104.0-alpha.8).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование больше не сообщает RUSTSEC-2026-0382 (CVE-2026-111943) или результат разбора записан.

QSI-2026-19126 · P3 · 60 дн. устранение первопричины

Разберите RUSTSEC-2026-0386; при необходимости обновите tokio до исправленной версии (1.51.6, 1.53.3).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.

Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование больше не сообщает RUSTSEC-2026-0386 или результат разбора записан.

QSI-2026-19127 · P3 · 60 дн. устранение первопричины

Разберите RUSTSEC-2026-0381 (CVE-2026-111943); при необходимости обновите webpki-roots до исправленной версии (0.26.11, 1.0.10).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование больше не сообщает RUSTSEC-2026-0381 (CVE-2026-111943) или результат разбора записан.

QSI-2026-19128 · P3 · 60 дн. устранение первопричины

Разберите RUSTSEC-2026-0391; при необходимости обновите zstd до исправленной версии (0.13.4, 0.14.3).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование больше не сообщает RUSTSEC-2026-0391 или результат разбора записан.

QSI-2026-19129 · P3 · 60 дн. устранение первопричины

Разберите RUSTSEC-2026-0395; при необходимости обновите zstd-safe до исправленной версии (7.4.0, 8.2.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	

	Сканирование больше не сообщает RUSTSEC-2026-0395 или результат разбора записан.

QSI-2026-19130 · P3 · 60 дн. устранение первопричины

Разберите RUSTSEC-2026-0396; при необходимости обновите zstd-safe до исправленной версии (7.4.0, 8.2.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование больше не сообщает RUSTSEC-2026-0396 или результат разбора записан.

QSI-2026-19131 · P3 · 60 дн. устранение первопричины

Разберите RUSTSEC-2026-0397; при необходимости обновите zstd-safe до исправленной версии (7.4.0, 8.2.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование больше не сообщает RUSTSEC-2026-0397 или результат разбора записан.

QSI-2026-19132 · P3 · 60 дн. устранение первопричины

Разберите RUSTSEC-2026-0398; при необходимости обновите zstd-safe до исправленной версии (7.4.0, 8.2.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование больше не сообщает RUSTSEC-2026-0398 или результат разбора записан.

QSI-2026-19133 · P3 · 60 дн. устранение первопричины

Разберите RUSTSEC-2026-0399; при необходимости обновите zstd-safe до исправленной версии (7.4.0, 8.2.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование больше не сообщает RUSTSEC-2026-0399 или результат разбора записан.

QSI-2026-19134 · P3 · 60 дн. устранение первопричины

Разберите RUSTSEC-2026-0400; при необходимости обновите zstd-safe до исправленной версии (7.4.0, 8.2.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование больше не сообщает RUSTSEC-2026-0400 или результат разбора записан.

QSI-2026-19135 · P3 · 60 дн. устранение первопричины

Разберите RUSTSEC-2026-0401; при необходимости обновите zstd-safe до исправленной версии (7.4.0, 8.2.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование больше не сообщает RUSTSEC-2026-0401 или результат разбора записан.

QSI-2026-19136 · P3 · 60 дн. устранение первопричины

Разберите RUSTSEC-2026-0402; при необходимости обновите zstd-safe до исправленной версии (7.4.0, 8.2.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование больше не сообщает RUSTSEC-2026-0402 или результат разбора записан.

QSI-2026-19137 · P3 · 60 дн. устранение первопричины

Разберите RUSTSEC-2026-0403; при необходимости обновите zstd-safe до исправленной версии (7.4.0, 8.2.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование больше не сообщает RUSTSEC-2026-0403 или результат разбора записан.

QSI-2026-19138 · P3 · 60 дн. устранение первопричины

Разберите RUSTSEC-2026-0404; при необходимости обновите zstd-safe до исправленной версии (7.4.0, 8.2.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование больше не сообщает RUSTSEC-2026-0404 или результат разбора записан.

QSI-2026-19139 · P3 · 60 дн. устранение первопричины

Разберите RUSTSEC-2026-0405; при необходимости обновите zstd-safe до исправленной версии (7.4.0, 8.2.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование больше не сообщает RUSTSEC-2026-0405 или результат разбора записан.

QSI-2026-19140 · P3 · 60 дн. устранение первопричины

Разберите RUSTSEC-2026-0406; при необходимости обновите zstd-safe до исправленной версии (7.4.0, 8.2.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование больше не сообщает RUSTSEC-2026-0406 или результат разбора записан.

QSI-2026-19141 · P3 · 60 дн. устранение первопричины

Разберите RUSTSEC-2026-0410; при необходимости обновите zstd-sys до исправленной версии (2.1.2).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование больше не сообщает RUSTSEC-2026-0410 или результат разбора записан.

QSI-2026-19113 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования RSA в file:responsible_disclosure.md в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-19112 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования RedDSA в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-19113 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию RSA на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.

Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. или гибридной схемы.

QSI-2026-19112 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию RedDSA на (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование или гибридной схемы.

QSI-2026-19142 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Обновите зависимости разработки и сборки из доказательства.

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Обновление инструментов может изменить результат сборки; сравните релизные артефакты.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование не сообщает бюллетеней для пакетов инструментов, либо оставшиеся зафиксированы.

QSI-2026-19115 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Замените atomic-polyfill поддерживаемой альтернативой или зафиксируйте, почему он остаётся.

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	medium
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Могут потребоваться изменения кода.

Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	atomic-polyfill заменён или решение зафиксировано.

QSI-2026-19116 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Замените bincode поддерживаемой альтернативой или зафиксируйте, почему он остаётся.

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	medium
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Могут потребоваться изменения кода.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	bincode заменён или решение зафиксировано.

QSI-2026-19119 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Замените paste поддерживаемой альтернативой или зафиксируйте, почему он остаётся.

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	medium
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Могут потребоваться изменения кода.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	paste заменён или решение зафиксировано.

Приоритеты на 30, 60 и 90 дней

30 дн.

Приоритет	ID	Действие	Тип
P2	QSI-2026-19120	Обновите rsa до исправленной версии (пока не выпущена; меры смягчения — в бюллетене).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-19121	Обновите rustls до исправленной версии (0.23.45).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-19122	Обновите rustls до исправленной версии (0.23.46, 0.24.0-dev.2).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-19124	Обновите rustls до исправленной версии (0.23.46, 0.24.0-dev.2).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-19123	Обновите rustls до исправленной версии (0.23.46, 0.24.0-dev.2).	устранение первопричины

60 дн.

Приоритет	ID	Действие	Тип
P3	QSI-2026-19111	Проверьте каждое использование SHA-1 в backend-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/ext/FileExt.kt; замените влияющие на безопасность на SHA-256 или функцию хеширования паролей.	устранение первопричины
P3	QSI-2026-19117	Разберите RUSTSEC-2026-0387; при необходимости обновите crypto-bigint до исправленной версии (0.7.6).	устранение первопричины
P3	QSI-2026-19118	Разберите RUSTSEC-2026-0258; при необходимости обновите h2 до исправленной версии (0.4.16).	устранение первопричины
P3	QSI-2026-19125	Разберите RUSTSEC-2026-0382 (CVE-2026-111943); при необходимости обновите rustls-webpki до исправленной версии (0.103.16, 0.104.0-alpha.8).	устранение первопричины
P3	QSI-2026-19126	Разберите RUSTSEC-2026-0386; при необходимости обновите tokio до исправленной версии (1.51.6, 1.53.3).	устранение первопричины
P3	QSI-2026-19127	Разберите RUSTSEC-2026-0381 (CVE-2026-111943); при необходимости обновите webpki-roots до исправленной версии (0.26.11, 1.0.10).	устранение первопричины
P3	QSI-2026-19128	Разберите RUSTSEC-2026-0391; при необходимости обновите zstd до исправленной версии (0.13.4, 0.14.3).	устранение первопричины
P3	QSI-2026-19129	Разберите RUSTSEC-2026-0395; при необходимости обновите zstd-safe до исправленной версии (7.4.0, 8.2.0).	устранение первопричины
P3	QSI-2026-19130	Разберите RUSTSEC-2026-0396; при необходимости обновите zstd-safe до исправленной версии (7.4.0, 8.2.0).	устранение первопричины
P3	QSI-2026-19131	Разберите RUSTSEC-2026-0397; при необходимости обновите zstd-safe до исправленной версии (7.4.0, 8.2.0).	устранение первопричины

P3	QSI-2026-19132	Разберите RUSTSEC-2026-0398; при необходимости обновите zstd-safe до исправленной версии (7.4.0, 8.2.0).	устранение первопричины
P3	QSI-2026-19133	Разберите RUSTSEC-2026-0399; при необходимости обновите zstd-safe до исправленной версии (7.4.0, 8.2.0).	устранение первопричины
P3	QSI-2026-19134	Разберите RUSTSEC-2026-0400; при необходимости обновите zstd-safe до исправленной версии (7.4.0, 8.2.0).	устранение первопричины
P3	QSI-2026-19135	Разберите RUSTSEC-2026-0401; при необходимости обновите zstd-safe до исправленной версии (7.4.0, 8.2.0).	устранение первопричины
P3	QSI-2026-19136	Разберите RUSTSEC-2026-0402; при необходимости обновите zstd-safe до исправленной версии (7.4.0, 8.2.0).	устранение первопричины
P3	QSI-2026-19137	Разберите RUSTSEC-2026-0403; при необходимости обновите zstd-safe до исправленной версии (7.4.0, 8.2.0).	устранение первопричины
P3	QSI-2026-19138	Разберите RUSTSEC-2026-0404; при необходимости обновите zstd-safe до исправленной версии (7.4.0, 8.2.0).	устранение первопричины
P3	QSI-2026-19139	Разберите RUSTSEC-2026-0405; при необходимости обновите zstd-safe до исправленной версии (7.4.0, 8.2.0).	устранение первопричины
P3	QSI-2026-19140	Разберите RUSTSEC-2026-0406; при необходимости обновите zstd-safe до исправленной версии (7.4.0, 8.2.0).	устранение первопричины
P3	QSI-2026-19141	Разберите RUSTSEC-2026-0410; при необходимости обновите zstd-sys до исправленной версии (2.1.2).	устранение первопричины

90 дн.

Приоритет	ID	Действие	Тип
P3	QSI-2026-19113	Внесите использования RSA в file:responsible_disclosure.md в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P3	QSI-2026-19112	Внесите использования RedDSA в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P4	QSI-2026-19113	Запланируйте миграцию RSA на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-19112	Запланируйте миграцию RedDSA на (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-19142	Обновите зависимости разработки и сборки из доказательства.	устранение первопричины

P4	QSI-2026-19115	Замените atomic-polyfill поддерживаемой альтернативой или зафиксируйте, почему он остаётся.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-19116	Замените bincode поддерживаемой альтернативой или зафиксируйте, почему он остаётся.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-19119	Замените paste поддерживаемой альтернативой или зафиксируйте, почему он остаётся.	устранение первопричины

Проверки после устранения

ID	Повторная проверка
QSI-2026-19113	Повторный аудит после миграции.
QSI-2026-19111	Повторно просканируйте код и проверьте места вызова из доказательства.
QSI-2026-19112	Повторите инвентаризацию после рефакторинга.
QSI-2026-19120	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-19121	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-19122	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-19124	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-19123	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-19117	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-19118	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-19125	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-19126	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-19127	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-19128	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-19129	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-19130	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-19131	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-19132	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-19133	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-19134	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-19135	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-19136	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-19137	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-19138	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-19139	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-19140	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-19141	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-19142	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-19114	Повторите сканирование после обновлений.
QSI-2026-19115	Повторите сканирование зависимостей после изменения.

QSI-2026-19116	Повторите сканирование зависимостей после изменения.
QSI-2026-19119	Повторите сканирование зависимостей после изменения.

Использованные инструменты

Tool	Version
blockchain	1.0.0
certificates	1.2.0
chain_map	1.0.0
configs	1.1.0
dependencies	1.3.0
inventory_document	1.1.0
solidity	1.3.0
source_code	1.4.0
tls_code	1.1.0
tls_live	1.0.0
qsi-engine	1.3.0
OSV.dev API	v1

Источники и нормативные документы

Reviewed: 2026-10-13

1. A. Chailloux, M. Naya-Plasencia, A. Schrottenloher — An Efficient Quantum Collision Search Algorithm and Implications on Symmetric Cryptography (ASIACRYPT 2017; IACR ePrint 2017/847) — IACR ePrint. https://eprint.iacr.org/2017/847 (peer-reviewed article: Õ(2^{2n/5}) time, O(n) qubits, Õ(2^{n/5}) classical memory)
2. C. Chevignard, P.-A. Fouque, A. Schrottenloher — Reducing the Number of Qubits in Quantum Discrete Logarithms on Elliptic Curves (IACR ePrint 2026/280) — IACR ePrint. https://eprint.iacr.org/2026/280 (revision of a EUROCRYPT 2026 paper: 3.12n + o(n) qubits; for n = 256, 1193 qubits and 22 runs of 2^38.98 Toffoli gates)
3. C. Gidney — How to factor 2048 bit RSA integers with less than a million noisy qubits (arXiv:2505.15917) — arXiv. https://arxiv.org/abs/2505.15917 (preprint (2025-05-21): < 1 million noisy qubits, < 1 week, 0.1% gate error, 1 µs surface-code cycle)
4. C. Gidney, M. Ekerå — How to factor 2048 bit RSA integers in 8 hours using 20 million noisy qubits (Quantum 5, 433) — Quantum. https://doi.org/10.22331/q-2021-04-15-433 (peer-reviewed article (2021): 10^-3 gate error, 1 µs cycle, 10 µs reaction time)
5. C. Zalka — Grover's quantum searching algorithm is optimal (Phys. Rev. A 60, 2746, 1999; arXiv:quant-ph/9711070) — APS. https://doi.org/10.1103/PhysRevA.60.2746 (peer-reviewed article: optimal for any success probability; parallel search gains no more than splitting the space)
6. Common Vulnerability Scoring System v3.1: Specification Document — FIRST. https://www.first.org/cvss/v3.1/specification-document (final)
7. D. J. Bernstein — Cost analysis of hash collisions: Will quantum computers make SHARCS obsolete? (2009) — cr.yp.to. https://cr.yp.to/hash/collisioncost-20090823.pdf (paper dated 2009-08-23)
8. D. Litinski — How to compute a 256-bit elliptic curve private key with only 50 million Toffoli gates (arXiv:2306.08585) — arXiv. https://arxiv.org/abs/2306.08585 (preprint (2023-06-14): 6000 modules × 1152 physical qubits, one key per 10 minutes under its architecture assumptions)
9. FIPS 203 — Module-Lattice-Based Key-Encapsulation Mechanism Standard (ML-KEM) — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/fips/203/final (final (August 2024))
10. FIPS 204 — Module-Lattice-Based Digital Signature Standard (ML-DSA) — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/fips/204/final (final (August 2024))
11. FIPS 205 — Stateless Hash-Based Digital Signature Standard (SLH-DSA) — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/fips/205/final (final (August 2024))
12. G. Brassard, P. Høyer, A. Tapp — Quantum Algorithm for the Collision Problem (LATIN '98; arXiv:quant-ph/9705002) — Springer / arXiv. https://arxiv.org/abs/quant-ph/9705002 (peer-reviewed article: collisions of r-to-one functions in O((N/r)^{1/3}) expected evaluations)
13. J. Proos, C. Zalka — Shor's discrete logarithm quantum algorithm for elliptic curves (Quantum Inf. Comput. 3(4), 2003; arXiv:quant-ph/0301141) — Quantum Information & Computation. https://doi.org/10.26421/QIC3.4-3 (peer-reviewed article)
14. L. K. Grover — A fast quantum mechanical algorithm for database search (STOC 1996) — ACM. https://doi.org/10.1145/237814.237866 (peer-reviewed article)
15. M. Amy et al. — Estimating the cost of generic quantum pre-image attacks on SHA-2 and SHA-3 (SAC 2016; arXiv:1603.09383) — Springer / arXiv. https://arxiv.org/abs/1603.09383 (peer-reviewed article: SHA-256 about 2^153.8 surface-code cycles on 2^12.6 logical qubits; SHA3-256 about 2^146.5 cycles on 2^20)
16. M. Cain et al. — Shor's algorithm is possible with as few as 10,000 reconfigurable atomic qubits (arXiv:2603.28627) — arXiv. https://arxiv.org/abs/2603.28627 (preprint (2026-03-30): P-256 in a few days with 26,000 physical neutral-atom qubits; RSA-2048 one to two orders of magnitude longer)
17. M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018) — IEEE. https://doi.org/10.1109/MSP.2018.3761723 (peer-reviewed article; source of the x + y > z migration inequality)
18. M. Roetteler, M. Naehrig, K. Svore, K. Lauter — Quantum resource estimates for computing elliptic curve discrete logarithms (ASIACRYPT 2017) — IACR / arXiv. https://arxiv.org/abs/1706.06752 (peer-reviewed article: at most 9n + 2⌈log2 n⌉ + 10 qubits and 448 n^3 log2 n + 4090 n^3 Toffoli gates)
19. NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/ir/8547/final (final (2026-10-27; the initial public draft of November 2024 is obsoleted). Tables 2 and 4: ECDSA, EdDSA and RSA signatures, finite-field and elliptic-curve DH and MQV, and RSA key establishment are deprecated after 2030 and disallowed after 2035 at every key size — the draft deprecated only the 112-bit level. A composite (hybrid) key establishment stays FIPS 140-validatable while one input comes from an approved scheme. Repeats the federal deadlines of OMB M-26-15: post-quantum key establishment by 2030-12-31 and signatures by 2031-12-31 for high value assets and high impact systems)
20. NIST SP 800-131A Rev. 2 — Transitioning the Use of Cryptographic Algorithms and Key Lengths — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/131/a/r2/final (final (2019))

21. NIST — Post-Quantum Cryptography Standardization: Evaluation Criteria, Security (Call for Proposals, Section 4.A.5) — NIST. https://csrc.nist.gov/Projects/Post-Quantum-Cryptography/Post-Quantum-Cryptography-Standardization/Evaluation-Criteria/Security-(Evaluation-Criteria) (security categories: AES-128 key search 2^170/MAXDEPTH quantum gates, AES-192 2^233/MAXDEPTH, AES-256 2^298/MAXDEPTH; MAXDEPTH 2^40–2^96)
22. OSV advisory GHSA-2mjx-qc3c-rqvc — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-2mjx-qc3c-rqvc (modified 2026-10-27T15:30:05.509305490Z)
23. OSV advisory GHSA-c8m5-c952-6cm4 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-c8m5-c952-6cm4 (modified 2026-10-27T16:15:05.354395696Z)
24. OSV advisory GHSA-h2v8-394m-p7vv — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-h2v8-394m-p7vv (modified 2026-10-27T16:15:05.337819489Z)
25. OSV advisory GHSA-w44r-93j7-qv28 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-w44r-93j7-qv28 (modified 2026-10-27T16:15:05.340347056Z)
26. OSV advisory RUSTSEC-2023-0071 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2023-0071 (modified 2026-09-14T09:45:02.996132556Z)
27. OSV advisory RUSTSEC-2023-0089 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2023-0089 (modified 2025-04-29T08:31:10Z)
28. OSV advisory RUSTSEC-2024-0436 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2024-0436 (modified 2026-01-27T22:03:15.694766Z)
29. OSV advisory RUSTSEC-2025-0141 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2025-0141 (modified 2026-01-16T11:07:28.867553Z)
30. OSV advisory RUSTSEC-2026-0258 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0258 (modified 2026-10-12T18:00:10.934581734Z)
31. OSV advisory RUSTSEC-2026-0381 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0381 (modified 2026-10-29T10:55:54.096394276Z)
32. OSV advisory RUSTSEC-2026-0382 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0382 (modified 2026-10-29T10:55:54.096394276Z)
33. OSV advisory RUSTSEC-2026-0386 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0386 (modified 2026-10-23T14:45:03.847864944Z)
34. OSV advisory RUSTSEC-2026-0387 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0387 (modified 2026-10-24T03:45:02.365137418Z)
35. OSV advisory RUSTSEC-2026-0391 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0391 (modified 2026-11-02T09:30:03.590733846Z)
36. OSV advisory RUSTSEC-2026-0395 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0395 (modified 2026-11-02T09:30:03.420559993Z)
37. OSV advisory RUSTSEC-2026-0396 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0396 (modified 2026-11-02T09:30:03.400899521Z)
38. OSV advisory RUSTSEC-2026-0397 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0397 (modified 2026-11-02T09:30:03.445177143Z)
39. OSV advisory RUSTSEC-2026-0398 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0398 (modified 2026-11-02T09:30:03.419709171Z)
40. OSV advisory RUSTSEC-2026-0399 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0399 (modified 2026-11-02T09:30:03.328955732Z)
41. OSV advisory RUSTSEC-2026-0400 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0400 (modified 2026-11-02T09:30:03.428341570Z)
42. OSV advisory RUSTSEC-2026-0401 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0401 (modified 2026-11-02T09:30:03.353698025Z)
43. OSV advisory RUSTSEC-2026-0402 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0402 (modified 2026-11-02T09:30:04.162155944Z)
44. OSV advisory RUSTSEC-2026-0403 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0403 (modified 2026-11-02T09:30:04.136442771Z)
45. OSV advisory RUSTSEC-2026-0404 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0404 (modified 2026-11-02T09:30:04.168804805Z)
46. OSV advisory RUSTSEC-2026-0405 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0405 (modified 2026-11-02T09:30:03.399517581Z)
47. OSV advisory RUSTSEC-2026-0406 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0406 (modified 2026-11-02T09:30:03.591194710Z)
48. OSV advisory RUSTSEC-2026-0410 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0410 (modified 2026-10-26T14:00:05.788985783Z)

49. OSV.dev — open-source vulnerability database and API — Open Source Security Foundation. https://osv.dev/ (the database QSI queries for each exactly pinned version; every advisory id in a finding resolves at https://osv.dev/vulnerability/<id>)
50. P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997) — SIAM. https://doi.org/10.1137/S0097539795293172 (peer-reviewed article)
51. R. Babbush et al. — Securing Elliptic Curve Cryptocurrencies against Quantum Vulnerabilities: Resource Estimates and Mitigations (arXiv:2603.28846) — arXiv. https://arxiv.org/abs/2603.28846 (preprint (2026-03-30, v2 2026-04-15): 256-bit ECDLP with < 1200 logical qubits and < 90 M Toffoli gates (or < 1450 and < 70 M); < 500,000 physical qubits at 10^-3 error, minutes)
52. S. Jaques, M. Naehrig, M. Roetteler, F. Virdia — Implementing Grover oracles for quantum key search on AES and LowMC (EUROCRYPT 2020; arXiv:1910.01700) — Springer / arXiv. https://arxiv.org/abs/1910.01700 (peer-reviewed article: lower cost estimates for the AES key searches that define the NIST categories)

Приложения

A. Криптографическая инвентаризация

Алгоритм	Параметр	Квантовый статус	Классический статус	Количество	Мест	Примеры
SHA-1	SHA-1	слаб классически	устаревший	1	1	backend-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/ext/FileExt.kt:50
Crypto library halo2_poseidon (halo2 (Zcash))	0.1.0	н/п	допустимо	1	1	backend-lib/Cargo.lock
Crypto library sinsemilla (sinsemilla)	0.1.0	н/п	допустимо	1	1	backend-lib/Cargo.lock
Crypto library jubjub (jubjub)	0.10.0	н/п	допустимо	1	1	backend-lib/Cargo.lock
Crypto library zcash_protocol (Zcash protocol crates)	0.10.5	н/п	допустимо	1	1	backend-lib/Cargo.lock
Crypto library p384 (RustCrypto elliptic curves)	0.13.1	н/п	допустимо	1	1	backend-lib/Cargo.lock
Crypto library p256 (RustCrypto elliptic curves)	0.13.2	н/п	допустимо	1	1	backend-lib/Cargo.lock
Crypto library bellman (bellman)	0.14.0	н/п	допустимо	1	1	backend-lib/Cargo.lock
Crypto library orchard (Zcash protocol crates)	0.15.5	н/п	допустимо	1	1	backend-lib/Cargo.lock
Crypto library zcash_keys (Zcash protocol crates)	0.16.1	н/п	допустимо	1	1	backend-lib/Cargo.lock
Crypto library ecdsa (python-ecdsa)	0.16.9	н/п	допустимо	1	1	backend-lib/Cargo.lock
Crypto library ring (ring (Rust))	0.17.14	н/п	допустимо	1	1	backend-lib/Cargo.lock
Crypto library zcash_spec (Zcash protocol crates)	0.2.1	н/п	допустимо	1	1	backend-lib/Cargo.lock
Crypto library zip32 (Zcash protocol crates)	0.2.1	н/п	допустимо	1	1	backend-lib/Cargo.lock

Crypto library rustls (rustls)	0.23.43	н/п	допустимо	1	1	backend-lib/Cargo.lock
Crypto library zcash_client_backend (Zcash protocol crates)	0.24.0	н/п	допустимо	2	2	backend-lib/Cargo.lock; backend-lib/Cargo.toml
Crypto library secp256k1 (secp256k1 bindings)	0.29.1	н/п	допустимо	1	1	backend-lib/Cargo.lock
Crypto library halo2_proofs (halo2 (Zcash))	0.3.5	н/п	допустимо	1	1	backend-lib/Cargo.lock
Crypto library zcash_proofs (Zcash protocol crates)	0.30.0	н/п	допустимо	1	1	backend-lib/Cargo.lock
Crypto library zcash_primitives (Zcash protocol crates)	0.30.1	н/п	допустимо	1	1	backend-lib/Cargo.lock
Crypto library zcash_note_encryption (Zcash protocol crates)	0.4.2	н/п	допустимо	1	1	backend-lib/Cargo.lock
Crypto library halo2_gadgets (halo2 (Zcash))	0.5.0	н/п	допустимо	1	1	backend-lib/Cargo.lock
Crypto library reddsa (reddsa)	0.5.2	н/п	допустимо	1	1	backend-lib/Cargo.lock
Crypto library pasta_curves (pasta_curves (Pallas/ Vesta))	0.5.2	н/п	допустимо	1	1	backend-lib/Cargo.lock
Crypto library sapling-crypto (Zcash protocol crates)	0.7.0	н/п	допустимо	1	1	backend-lib/Cargo.lock
Crypto library bls12_381 (bls12_381)	0.8.0	н/п	допустимо	1	1	backend-lib/Cargo.lock
Crypto library redjubjub (reddsa)	0.8.0	н/п	допустимо	1	1	backend-lib/Cargo.lock
Crypto library rsa (RustCrypto rsa)	0.9.10	н/п	допустимо	1	1	backend-lib/Cargo.lock
Crypto library x25519-dalek (ed25519-dalek)	2.0.1	н/п	допустимо	1	1	backend-lib/Cargo.lock
Crypto library ed25519-dalek (ed25519-dalek)	2.2.0	н/п	допустимо	1	1	backend-lib/Cargo.lock

Crypto library curve25519-dalek (ed25519-dalek)	4.1.3	н/п	допустимо	1	1	backend-lib/Cargo.lock
Crypto library zcash_protocol (Zcash protocol crates)	0.10	н/п	допустимо	1	1	backend-lib/Cargo.toml
Crypto library orchard (Zcash protocol crates)	0.15	н/п	допустимо	1	1	backend-lib/Cargo.toml
Crypto library zip32 (Zcash protocol crates)	0.2	н/п	допустимо	1	1	backend-lib/Cargo.toml
Crypto library zcash_primitives (Zcash protocol crates)	0.30	н/п	допустимо	1	1	backend-lib/Cargo.toml
Crypto library zcash_proofs (Zcash protocol crates)	0.30	н/п	допустимо	1	1	backend-lib/Cargo.toml
Crypto library zcash_note_encryption (Zcash protocol crates)	0.4.1	н/п	допустимо	1	1	backend-lib/Cargo.toml
Crypto library pasta_curves (pasta_curves (Pallas/Vesta))	0.5	н/п	допустимо	1	1	backend-lib/Cargo.toml
Crypto library sapling-crypto (Zcash protocol crates)	0.7	н/п	допустимо	1	1	backend-lib/Cargo.toml
Crypto library org.bouncycastle:bcprov-jdk18on (Bouncy Castle)	1.79	н/п	допустимо	1	1	build-conventions/gradle.lockfile:122
RSA	2048-bit	уязвим (Шор)	допустимо	2	2	responsible_disclosure.md (line 11)
RedDSA		уязвим (Шор)	допустимо	5	5	backend-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/jni/VotingRustBackend.kt:242; sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/VotingSdk.kt:98; sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/TypesafeVotingBackend.kt:80

Длинные списки здесь сгруппированы; полный список по файлам — в JSON-версии отчёта, подписанной тем же ключом.

B. JSON

qsi.report/1 · SHA-256 6bb7c7be5d230a735167a08277218fe10d891f442a4312e64e8d08655ab1c43d

C. Входные файлы

Файл	Размер	SHA-256
backend-lib/Cargo.lock	191175	324795f089d68678845da85bb94f9ef2a1b25e15241514c945f7e75cdfee9211
backend-lib/Cargo.toml	10336	623c2c278bc8f09f654f6691ba4013f1b0bd744a1aca71b9c06f19f6031bda3a
backend-lib/build.gradle.kts	9491	d9bf273ace25507c9373292d63ead4e2a861f4606f32b0c1d71c32aaac16210d
backend-lib/build.rs	4343	698d6538c4b7c8007f028a7c214b31e17b01f7287075b594e64d8d7aa147c3be
backend-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/Backend.kt	13853	f377eff292b0ada797b2f5f093ac712a006fb081e946d63952184ae2fdaba436
backend-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/Derivation.kt	3932	544fbd8fb0d5979d067366c5dc3bfd193c809f647697aac8a955793847a11144
backend-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/Eip681.kt	1091	d8952dada0779117452e04a04fc2bc875cc0dd3df12a6de6d98f7b4aeffadbe4
backend-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/SdkDispatchers.kt	1852	9c9994e6ff6fe71fa8a90c46e9e99ecd8cb03b0f8873677072ac27551482f798
backend-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/ext/FileExt.kt	2420	f6d81a7cb9cd4f097025cb53b0dc3de8f21fefaedc82e0ec2f763998e3e9fee3
backend-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/ext/NumberExt.kt	171	52d76c25bcc5ba21fb3cb2c4ae7c44153584fc3c4101a61330950c5c8139110c
backend-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/jni/FakeRustBackend.kt	8928	a2179352e6be5d1073fdcf9c1467b8abc585b4803ae62063510e639a07616a5f
backend-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/jni/JniConstants.kt	2748	2809c14841ac3504cc39f336d77d8b4c2165cb9169261a74b3cd7cfcc54473ed
backend-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/jni/MigrationRustBackend.kt	38522	fb4ceefc077a428d1994a06d3c18a47e61f30742563a70e7406c84d34607a483
backend-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/jni/NativeLibraryLoader.kt	1782	858888f649b87520fc5b9ef3c1153a2bbf40d9b2399a003a45f9b4391265604f
backend-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/jni/RustBackend.kt	30085	e29835f691c61f536c870cca39ff8136e80b861e0a30c1e7dda6fc5bddb98b5b
backend-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/jni/RustDerivationTool.kt	4803	f10010c92548a4c539d3e24197f3e35e50a984fbad012d5871b2535cd9110d11
backend-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/jni/RustEip681Tool.kt	981	b893b44e155ab97404bb8aaa35eb516d9b199a279b4cda12c036f884f5f1e4c1

backend-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/jni/VotingRustBackend.kt	53538	8e39d67fd026e6adb52bd72a1c132c91686ccfda6fedad5f83c030a102bae9f4
backend-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/model/CombinedWalletClientImpl.kt	8739	c1388b3ce88f40f710c283ebe829054d1915fb04f334bfe3d4d7e7ed78027bdd
backend-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/model/IsolatedTorWalletClient.kt	2286	6c867eca268644a6b3779a75c403659c15a64b7d4c37b3c0d077120bae345d68
backend-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/model/JniAccount.kt	1449	3926e1be2c9d50c30cd071d48b8ffb9ca35c3a5f08ed6641f325abefa8746b6e
backend-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/model/JniAccountBalance.kt	5384	2c837474065ffc275b191acb0ce5312406db3ab3b41163ca4d4582e50839ce14
backend-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/model/JniAccountUsk.kt	1525	da76d5c1b7beaf19a89a307f888cb4c18ed569c42305ff81e2f37ff5f01a317f
backend-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/model/JniAddressCheckResult.kt	343	d8cc5e241c1ef8b60b899ab911fcf5188202202ff8b548ac118378734b4328dc
backend-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/model/JniBlockMeta.kt	1864	80327f75d6c1faa122ba59091872522afd2fb76324311f66cdddc7340df78415
backend-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/model/JniEip681TransactionRequest.kt	2675	bf8fa27496e10af1bcb54c902acde43b846a0ecd9df00d71f11829aaca1aceea
backend-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/model/JniHttpHeader.kt	183	9ee890d1ff68ac20f41021ab633bd8c029e4456a42e27755557f355b458288dd
backend-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/model/JniHttpResponseBytes.kt	451	3a9fe347545f4938d962a7a2569eda248511df707d17259941fe7967d8e5ea8c
backend-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/model/JniMetadataKey.kt	841	e83773adfe0f94df5464564f606b49d25f75b46dd07a5b4f3462163d54f143e7
backend-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/model/JniRewindResult.kt	1338	2a162bb7fd7269840f5c480cc274feb8d155277e425fb836db5f81d30ae1cddd
backend-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/model/JniScanRange.kt	1344	2d3918e3a16d3d49773a4439fd506f425ad926be0b93892dc1882a31dac241e2
backend-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/model/JniScanSummary.kt	1531	7091d6f437258a207138059c85ba6001d69d40398921b5ca75110671a558457e

backend-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/model/JniSingleUseTransparentAddress.kt	914	`8bad606ba577fdfca88ea1289118f7cf4652bb1755bcbbf761cebacef14f8d0b`
backend-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/model/JniSubtreeRoot.kt	1088	`a11404298b79bc691dc5f5a74c874b4a21b505031b94162e5764101204174d11`
backend-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/model/JniTransaction.kt	349	`f581c7b599fab7664a3902eca9e3458cea21b9af1e004cd7c704c0e834fd007e`
backend-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/model/JniTransactionDataRequest.kt	2292	`9beb38a08eb2613ff2448c2d6e627b6f41e12e94c9fb6d37b06d5b551fc1915e`
backend-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/model/JniUnifiedSpendingKey.kt	1161	`faf40d78d53dfb495a5a511a52ba7c5473f1edb363d3125ba877616304af1076`
backend-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/model/JniWalletSummary.kt	5027	`36c646ef59390e9bbc23d60f3d9091a6c2f5548c8ae0c17b5a963643fe8a79ad`
backend-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/model/LazyTorClient.kt	2168	`8a4e8efe4e94f05e55d5208bf00518939388dcfb430ad6b81bf38eba2bc16b1e`
backend-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/model/ProposalUnsafe.kt	2751	`dad1059735d866c5e9b453ba5aa6841162af5b92c0a388864c3ccde3dce941f2`
backend-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/model/RustLogging.kt	1075	`a103fa1cc51d753e0ff392dd0676d4eecca771b77dacc57d811bf84d491d5af8`
backend-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/model/TorClient.kt	8550	`20cea253ac84b90d59d8d753af07d5ec184a3b2b27418123cba12bc79d8b48a6`
backend-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/model/TorHttp.kt	663	`387678a8a09314ecfb750abfb385cda42c41f26e4d3b1b9a98fd6d70cfcc1283`
backend-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/model/TorHttpConfig.kt	471	`9d1223c6d77a59dfb8cbba6dceed694126bbe5b18b8229a7393caf25c99075f8`
backend-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/model/TorHttpEngine.kt	3966	`c635491810b3f0472be23f89bed0e2c143c7c77297b22ed6edee81badd4dd0b5`
backend-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/model/TorWalletClient.kt	7914	`21db8f7a869a8d33505b1dcc6af6b2875313e188712a2d043309ec23dd91ad11`
backend-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/model/ZcashProtocol.kt	1410	`40839e81077a4773f6c93c0603a5ba839609fc0cf05bc0f5a220b3f9e60e0470`

backend-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/model/migration/JniMigrationModels.kt	10525	08ffc3c5381ccd021395b779781cdbc2fab01468f939a9fb80f7202bc00412bd
backend-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/model/voting/JniVotingModels.kt	25751	c825df4bf9368354d04aed2876089c04205ac971025504345b23532787ac2913
backend-lib/src/main/proto/proposal.proto	7648	7bbc79e731eb5345124351794ca8ce7b01fdff570646af889076be1a46d46cf9
backend-lib/src/main/rust/eip681.rs	10750	cba69bba70c2f0cff4acd4a2019763a7dc86b7adfaa7a2b49d141190b962ae7d
backend-lib/src/main/rust/lib.rs	153798	ee51888c9bd93c8e645b608f4d4dbd109dba246d64fea1b1d5ad0d07204a6936
backend-lib/src/main/rust/migration.rs	369853	21c573ddfe9fd73af8350aabf5cf296746bdf82aa3f5e49d505e840bd84b3af3
backend-lib/src/main/rust/migration_engine.rs	19232	6653594423c7d3c424b0bda96d6bbdf31bc5389f42b7dd34647177605d7a78ae
backend-lib/src/main/rust/migration_keystone.rs	27694	689c3586f23e752474e9025bfb9e1eb199bcbe16ce985bb91d44034f12771575
backend-lib/src/main/rust/migration_plan_cache.rs	5152	a497abf84062def1a0955433450e963e52a1e349df2484403d13242258e3b676
backend-lib/src/main/rust/migration_send_max.rs	6898	47976e4ce8d4d17476d9bd8267cdac51939d4042b851b27223ca4fc4503e55d4
backend-lib/src/main/rust/tor.rs	9844	48b77fae67e39a0ca2f409da8bfffc148d8cae08075ba1a4682d7b64db28c9fd
backend-lib/src/main/rust/utils.rs	4501	69c5f7cc4466f392752950d1cd007988ee18eca6f25f176daa6aea6ae0f8fc80
backend-lib/src/main/rust/utils/exception.rs	4607	73307da924d7154f72fc2aec7138c53eee1041e315eb72e2cef4ae56e4b65fea
backend-lib/src/main/rust/utils/target_ndk.rs	1767	c0f9ace4fb5a2db9c56be76b1bfe78895dde27b87ca57bdb5cb26a18390e12fd
backend-lib/src/main/rust/utils/trace.rs	2460	6aea8946ba52f7cd8124ae37627a4cf2b52be4189870ba1cac660acf01000b55
backend-lib/src/main/rust/voting.rs	1300	9d65d28f1afcad5fdbc653ffbef511f71fa78e172f810c2b03507f0c2b2e1484
backend-lib/src/main/rust/voting/db.rs	6276	ba134fa18dd4527bad29747d10cf8cf5477830279619cdb6a24fb2a838e83841
backend-lib/src/main/rust/voting/delegation.rs	44417	778c92134dafd2bec7f5ecdc9641eb235081e09f348885bbc4c03ae1f2027c88
backend-lib/src/main/rust/voting/helpers.rs	67845	74a03dff530384ac024266b31c66620115a2f0496e15a113e295c1a290150cef
backend-lib/src/main/rust/voting/notes.rs	13979	6f5c3470bb15b364f93080ca784ad68f650d024c769553b885f43ff8cafbe5d7
backend-lib/src/main/rust/voting/progress.rs	1618	cf170ec349ad1db650d512a879b306d3d1410fc5fd49dfccd28151d408146ee8
backend-lib/src/main/rust/voting/recovery.rs	23825	7b483f68c26e11e1373aaf4bdf893a6b870636fc53690661a39518515886ea2c
backend-lib/src/main/rust/voting/rounds.rs	8276	59744670390906f947b1a87172a3417c25ef89f084a8983596a54aa09e15b466

backend-lib/src/main/rust/voting/share_tracking.rs	2723	ff435e306a99bf83e65bfee977af3887ea25bd2b6e0aabce7aff2d5715cbba00
backend-lib/src/main/rust/voting/tree.rs	3161	ab53503ea351032f323eeeef37559c270c1508e7bf9d16fc85c8fbfac6bd16b7
backend-lib/src/main/rust/voting/util.rs	10422	6fae74dc805141f6649c3a97fc1b53dbd0ed2d9d3155d33588fd4d80b2f4453e
backend-lib/src/main/rust/voting/vote.rs	6007	a5655e6c343a8866d052f977d7fb07ba9282dff9bbaeab8ff11aa70b27ee85a4
build-conventions/build.gradle.kts	2221	bfe40a64aa7ef58586d1bf142ea8165b1b7726858b0285082381dabc77621696
build-conventions/buildscript-gradle.lockfile	1818	5a50547c8e75c67c90d4661ddb6374d2e1b9c937c43107ac5fcfe392a85e653b
build-conventions/gradle.lockfile	20074	21af30ec686cf74ab65ffcc17b10f2b98c879c2aee72f99aa80451cae7ff25c4
build-conventions/settings.gradle.kts	648	3648741d5278b36ab973b9e739bf75ef5a21288d402d2bd2dfc980aeba27bcf6
build-conventions/src/main/kotlin/AgentDirectories.kt	1364	1d85d943c42ab6ad0844451f3809187832cd31b1481a37c16b1e1ab2ea6eee32
build-conventions/src/main/kotlin/zcash-sdk.android-conventions.gradle.kts	8195	705902814ddff1e11e396fe32bf0171fe569a0411a0823383edcc6de1670e7cd
build-conventions/src/main/kotlin/zcash-sdk.dependency-conventions.gradle.kts	882	897944473c2768c4e02ea259822001d32d361039fda528a1e7a55b8e01a5f2bd
build-conventions/src/main/kotlin/zcash-sdk.detekt-conventions.gradle.kts	1327	b7c10d8b318e918ac1f47dff50dc3dc56d5986efd71783d9cc2402bc0509d51f
build-conventions/src/main/kotlin/zcash-sdk.emulator-wtf-conventions.gradle.kts	1240	f08664e0efda03fd0b05c92bd1b95f49e324b09fd30d2b18564c215bf23e0c42
build-conventions/src/main/kotlin/zcash-sdk.ktlint-conventions.gradle.kts	1380	e9ca58586fd146ad7187ededff9e082b90c4163d27e25e06fa1f1e97d22da475
build-conventions/src/main/kotlin/zcash-sdk.publishing-conventions.gradle.kts	3506	aee17c375d894b2b3d00e64de6ca7a05a48c76fea3aa7bb46ef1199a7e23da74
build-conventions/src/main/kotlin/zcash-sdk.rosetta-conventions.gradle.kts	1463	57d28a87672a1c2abed373c9ff0992116d5e7ccf8f0b5d51fa26ebd5797d8088
build.gradle.kts	4567	600e91d311bd4dcd1f0e9d7e43f3caeaeea58bbe78270ae39b0091fc318052fd
darkside-test-lib/build.gradle.kts	1022	d227e2ca21d81e4ea33fe52cedcba24a01f2a8400919d16c0a169243a52dea96
darkside-test-lib/src/androidTest/java/cash/z/ecc/android/sdk/ext/LightWalletDarksideEndpointDefaultExt.kt	725	1889ee89686e15e9cccd2f80201f39eab8fff9e6fe45332dd25a49609d9cb6a3
lightwallet-client-lib/build.gradle.kts	4522	ebeaf8fa9c274e1dde5c07226c0e868cbfa831c713ad460cae1970817c74ce45
lightwallet-client-lib/lightwallet-protocol/walletrpc/compact_formats.proto	6490	d8d0c8aaa5ceec7d5dcc188ef25b04011df2ec0254901620fce982fc13aeb32d
lightwallet-client-lib/lightwallet-protocol/walletrpc/service.proto	15236	6fbfa974081fb02366a3118a25764af289bdbb86688978f5ff2bae661dfa346a
lightwallet-client-lib/src/androidTest/java/co/electriccoin/lightwallet/client/fixture/StatusExceptionFixture.kt	232	8d3a9d32c601be002349d41fa5a75387f7497d90c2ce0e553f7602c75951e2ad

lightwallet-client-lib/src/main/java/co/electriccoin/lightwallet/client/CombinedWalletClient.kt	6009	a5f610dbb2ae803d010be25900717e72d68c89faafa5d048a32549dd06c08746
lightwallet-client-lib/src/main/java/co/electriccoin/lightwallet/client/LightWalletClient.kt	988	e787c6184019eb322cf755fd716e0be0c7577583123c4ad2a804a60d5d6c9990
lightwallet-client-lib/src/main/java/co/electriccoin/lightwallet/client/PartialTorWalletClient.kt	428	dcc06dc9559bb98aabe43ff421678ac3513bd810c589e467b7a2f4d7d3157314
lightwallet-client-lib/src/main/java/co/electriccoin/lightwallet/client/PartialWalletClient.kt	1236	e4cad47f9f821ba404bd6ff94d50baeddb921c3b3192399049a7b7625a59f343
lightwallet-client-lib/src/main/java/co/electriccoin/lightwallet/client/WalletClient.kt	3371	75e3d0abd59bc65451132830a321a8ddc9a255321c3a772ad7f3494f42b28d53
lightwallet-client-lib/src/main/java/co/electriccoin/lightwallet/client/ext/BenchmarkingExt.kt	276	5563b0cc6198055c8b87d888a61f7191adb05ad96c3004d8aab0e6844caf7a6a
lightwallet-client-lib/src/main/java/co/electriccoin/lightwallet/client/fixture/BenchmarkingBlockRangeFixture.kt	923	7c2da8dbbc8fcad826ed88059a4840e9096da8bfba003c29085022694c9692bb
lightwallet-client-lib/src/main/java/co/electriccoin/lightwallet/client/fixture/FileBlockRangeFixture.kt	673	89e1a977e91d43ca35c52d2a7f778b059ef701331707450fed92cdb0cfddae9d
lightwallet-client-lib/src/main/java/co/electriccoin/lightwallet/client/fixture/ListOfCompactBlocksFixture.kt	1253	e3a994cd26f650b6dfbcec90d89a45096e48a95c73e8824d66ae5b6de35fb6c8
lightwallet-client-lib/src/main/java/co/electriccoin/lightwallet/client/fixture/SingleCompactBlockFixture.kt	2114	87da4b33db7106f39419623b5f5cb68572a372062e08f0a471508fce2175c6c7
lightwallet-client-lib/src/main/java/co/electriccoin/lightwallet/client/internal/ApiStatusResolver.kt	333	a34b7bbbc303e3ad558243ed53dc4a979bc28d2f0f98b524d48a493cf12d4713
lightwallet-client-lib/src/main/java/co/electriccoin/lightwallet/client/internal/ChannelFactory.kt	957	25ec51abc167c623ff5e63399eb74aefc4b2b152daae092a685aa1b5db342380
lightwallet-client-lib/src/main/java/co/electriccoin/lightwallet/client/internal/Constants.kt	390	0e1a34c68f449df83cd38bee1862e51f838f2afb4cba99741a4866788f22fe45
lightwallet-client-lib/src/main/java/co/electriccoin/lightwallet/client/internal/DarksideApi.kt	6674	b2154b2a3708d58e54ced2278565700978d6b67c11a17aeebea538503c025ab1
lightwallet-client-lib/src/main/java/co/electriccoin/lightwallet/client/internal/GrpcStatusResolver.kt	2923	59af08bab087839a577f8bb3139bcb944b03c9531128a7d5f38e5ddaedc37681

lightwallet-client-lib/src/main/java/co/electriccoin/lightwallet/client/internal/LightWalletClientImpl.kt	15701	`9e36aa7a66bac76cb2316f5632fcb3e55b4f0edf6a476c0b7e1b2a8e31f02e05`
lightwallet-client-lib/src/main/java/co/electriccoin/lightwallet/client/model/BlockHeightUnsafe.kt	591	`46864afb8e1460815188db80a78ff17fdf012f4fe3b068be49d3c900ba0457f8`
lightwallet-client-lib/src/main/java/co/electriccoin/lightwallet/client/model/BlockIDUnsafe.kt	1193	`a2952c5a892072e941f8cce649f72d00ae34e3684a0cbe4d6e7d253d3001e344`
lightwallet-client-lib/src/main/java/co/electriccoin/lightwallet/client/model/CompactBlockUnsafe.kt	2476	`92bd2df66b59e3cf70ee40be10dd9720aca0be81f4ca459b07deb523f34e4e02`
lightwallet-client-lib/src/main/java/co/electriccoin/lightwallet/client/model/GetAddressUtxosReplyUnsafe.kt	809	`9e5d567531372670d61bd452a7cfb05b13a9ceae5ae7fb19fa0191465dbbb2d3`
lightwallet-client-lib/src/main/java/co/electriccoin/lightwallet/client/model/LightWalletEndpoint.kt	176	`3056b3bbe27ac9b59d7c84f809e8bb5b8619096db7b0c9832da1a39875d9a3f9`
lightwallet-client-lib/src/main/java/co/electriccoin/lightwallet/client/model/LightWalletEndpointInfoUnsafe.kt	1278	`c4a57e857f2540cad66e72f793996446ffa29ccd84f6335ba83d8feee34a47ff`
lightwallet-client-lib/src/main/java/co/electriccoin/lightwallet/client/model/RawTransactionUnsafe.kt	1855	`c98515e41911449272ad21f515b0fc66bdf10694eb328f38fe1629892cc8414f`
lightwallet-client-lib/src/main/java/co/electriccoin/lightwallet/client/model/Response.kt	4990	`ded6c58a3940334a8971c73818449afeeb668b98f0babd292ac0de2ca9f639a9`
lightwallet-client-lib/src/main/java/co/electriccoin/lightwallet/client/model/ResponseException.kt	281	`6294b5f73ad2696397d80925cb114d456b61201b5ae39dc74a6130dc82a2faf0`
lightwallet-client-lib/src/main/java/co/electriccoin/lightwallet/client/model/SendResponseUnsafe.kt	742	`e331fdc41fafd59329e55faf17d057a750d3b01f4bfa722d1a4af1ff4b52165d`
lightwallet-client-lib/src/main/java/co/electriccoin/lightwallet/client/model/ShieldedProtocolEnum.kt	392	`78baf9340a3f070f7a878a8eadb70d44f1d30250cb0965a82527e56450dd2f67`
lightwallet-client-lib/src/main/java/co/electriccoin/lightwallet/client/model/SubtreeRootUnsafe.kt	1102	`c59d7f77c76e730edb0457ac10ece7e314f91a5701369c86f91e71ed8c168ba0`
lightwallet-client-lib/src/main/java/co/electriccoin/lightwallet/client/model/TreeStateUnsafe.kt	998	`688654d557d917c7cf0937149810ffe7d56038b77493b0bce422152bb856898d`
lightwallet-client-lib/src/main/java/co/electriccoin/lightwallet/client/model/UninitializedTorClientException.kt	138	`904c6bd7a8a99b428eb1db09648dbdc9005d14d6acc6156acf8e261701179682`

lightwallet-client-lib/src/main/java/co/electriccoin/lightwallet/client/util/Disposable.kt	1314	cf5a4f6aab7836c735a1f20a1ebfd5d3b2d8855302e7ddd0886e32a29c0abb41
lightwallet-client-lib/src/main/proto/compact_formats.proto	7148	37782e3d3451b9a78be7405e52fd0b99f05c50195990929388cba80bff3dfe2e
lightwallet-client-lib/src/main/proto/darkside.proto	6361	e25b7b16975e91a1ece189f6bb3361c5c204054e6f9a260d3e307607db1a475c
lightwallet-client-lib/src/main/proto/service.proto	15626	5a63333cb338e9f5c98479166f5876b18574ca7ed5d93b7ca50c62ac40c81370
responsible_disclosure.md	4651	90670bffbab9deec2a1a4bada177134e528d7e797718d0f1bd3dcf8821d1e191
rust-toolchain.toml	288	49028d2b650057f65c4482b5c1ff79e1e941825aaeb75da3b04a773686ea6d6e
sdk-incubator-lib/build.gradle.kts	2512	c7a1d0f5eeb7a88b90c4e0343ba485992401c952883d57cbbc9d5b7eef22a8fa
sdk-incubator-lib/src/androidTest/kotlin/cash/z/ecc/android/sdk/Global.kt	637	21167fc9f46488b13cd60c53fd374f832af00258d594bcdf61866d6df3018058
sdk-incubator-lib/src/androidTest/kotlin/cash/z/ecc/android/sdk/Iterator.kt	173	c05de87d66ca3dc0a581ff12f90737f6e530b9f33ec1066d7c7c5ec166b06a80
sdk-incubator-lib/src/androidTest/kotlin/cash/z/ecc/android/sdk/fixture/CurrencyConversionFixture.kt	407	ca9838c26b5a22cef84d77a6cbe6ab16f65ca409653e2a537125286a42897a63
sdk-incubator-lib/src/androidTest/kotlin/cash/z/ecc/android/sdk/fixture/FiatCurrencyFixture.kt	201	0548a11e3f69a00d79f96395d1de9fef5560e746e99d969c8646b27395198d93
sdk-incubator-lib/src/androidTest/kotlin/cash/z/ecc/android/sdk/fixture/LocaleFixture.kt	365	c5d3c1071079980b1251e5643f1c1b178aa4b37c6fa06d2e3aecdd34148ca2c8
sdk-incubator-lib/src/androidTest/kotlin/cash/z/ecc/android/sdk/fixture/MemoFixture.kt	218	1245d59c5222002d405338569ab2364f24b8f801bd0f72190286e5f000f68a1c
sdk-incubator-lib/src/androidTest/kotlin/cash/z/ecc/android/sdk/fixture/MonetarySeparatorsFixture.kt	369	bd29f611e6dc90625a2651d63935171cb38af8ecf5c4885e4fd2b818d8170327
sdk-incubator-lib/src/androidTest/kotlin/cash/z/ecc/android/sdk/fixture/PersistableWalletFixture.kt	1342	eb0053f6551937d2e4697077329d54261b93038fe9dfce50da940bb5bcf91f3f
sdk-incubator-lib/src/androidTest/kotlin/cash/z/ecc/android/sdk/fixture/SeedPhraseFixture.kt	411	56cf644437fc1d72361bb70abf1670d8b423ced0b759f599476bc5b51f8cacad
sdk-incubator-lib/src/androidTest/kotlin/cash/z/ecc/android/sdk/fixture/ZatoshiFixture.kt	238	0fa55d426432c2bca7def96ee6244cf161899ebc38ea4e659c0ca1493f45a148
sdk-incubator-lib/src/androidTest/kotlin/cash/z/ecc/android/sdk/fixture/ZecSendFixture.kt	780	9bf2f448dc2569c9c83bccc9667eca2d1fc58e77f41295edd3e861772befaa17

sdk-incubator-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/WalletCoordinator.kt	10258	68e106fee3e5d91f434d9cf15d341f753a3e364bd4d7af5d877b09846ff62e72
sdk-incubator-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/fixture/AccountBalanceFixture.kt	976	05e92ad8bb0e567d38d78b20170827157f888a1ae2812548a3dfcd37a76cb00f
sdk-incubator-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/fixture/WalletAddressFixture.kt	914	aa28d836e1599e478da5530f4bf8120f970729eef549f1d8b19feff46c2d38dd
sdk-incubator-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/fixture/WalletAddressesFixture.kt	588	8336d1289e261c78cab02339d3877c7c24be5f7c88137d25c9fbcea7897f8e82
sdk-incubator-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/fixture/WalletFixture.kt	5261	530461089860a0db9972b942de1d7867b4ccbd28dfa3c5edf2d113c438504d97
sdk-incubator-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/StringExt.kt	219	96ec01a54de6c193389b55bb14025adb388cd6269f6c784078491bad6da2df52
sdk-incubator-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/model/FiatCurrencyConversionExt.kt	461	68cb4ba6e357b7aebd7793f9ed158c02f460fd894ff52ad0c853cb8f654478f8
sdk-incubator-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/model/FiatCurrencyConversionRateState.kt	1435	f802f2e8501ab5233ba57f8ecf6504184a91ae37ad4f9063cdca26f1c3404afc
sdk-incubator-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/model/Locale.kt	983	50b5503ff2c0b607ebb7a22a0e683a5da5aa96eef3d8f1785007d9d5cbeb4456
sdk-incubator-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/model/Memo.kt	768	c2b226e48e7fc0734aa2d0e4ade0c8ca8f78fb029d178547d7b9d94d66459aa0
sdk-incubator-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/model/PersistableWallet.kt	9299	52120b7396ba66a10487a510603faf277df7432f7d9be8049fc767297a1f9be7
sdk-incubator-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/model/SeedPhrase.kt	979	52bfdfe001ea202202e5a8e7861d076b3709f6dba1c01b30091c72788f7f6a1c
sdk-incubator-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/model/WalletAddress.kt	2132	4c986602ae28be9c5d95325beea8da9006395be852302b3b948c0b68e7027c1b
sdk-incubator-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/model/WalletAddresses.kt	1151	8aea782603eefe5c7c88df0640f56327f730c25238813e56ea3b27205718e5d3
sdk-incubator-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/model/ZatoshiExt.kt	3021	b894c509562e466a6649503c2d370195141a654a190866be1ecc0ea492cb71e4
sdk-incubator-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/model/ZecSend.kt	872	9a8d47d42a35ba23bba98dc1236c402f9ca6f8f9dce89c9e5d221e8b9be7316b
sdk-incubator-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/model/ZecSendExt.kt	1644	4366884b3d8fb77f1618db850e6c922253e3e73600cfe95ab42473f41218e31f
sdk-incubator-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/model/ZecString.kt	5384	37f99fe5d1f030ea82e9cf663b6ce13fa83f6f69397e894ba63d2648f3d5e477

sdk-incubator-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/model/ZecStringExt.kt	2684	4d59403bc33e930367e60500b975fceeebf3f859fb562a490e01a87b56639bdd
sdk-lib/build.gradle.kts	5236	10e88243c22e3a11bb56b40e9fc620a2f3b7ee381b1111182afb1e6dcab32fe3
sdk-lib/src/androidTest/java/cash/z/ecc/android/sdk/ext/TestExtensions.kt	4430	e9594465622927d50d33632c8a136b674814ae3f91f18a6630f1bd9357fdfa7a
sdk-lib/src/androidTest/java/cash/z/ecc/android/sdk/fixture/LightWalletEndpointFixture.kt	1128	654d8bfbe6cf8f88862fba75d216c1573f9d41fc70a3d4f4ab4d42f0d84d50e7
sdk-lib/src/androidTest/java/cash/z/ecc/android/sdk/fixture/WalletFixture.kt	1255	3a20a91da9facd8040c4f87d2ab1851f43117afa43fb024aa6d4c53622b2c62c
sdk-lib/src/androidTest/java/cash/z/ecc/android/sdk/util/AddressGeneratorUtil.kt	1571	0ce2c4323fff93889d52c30a386bb39a18ac932ba99a378ab248f2ad6b3ee4f1
sdk-lib/src/androidTest/java/cash/z/ecc/android/sdk/util/BalancePrinterUtil.kt	6442	6eef910860daf705c815a1d495a0553fff7e9f7790efb368897bfba5d1568564
sdk-lib/src/androidTest/java/cash/z/ecc/android/sdk/util/DataDbScannerUtil.kt	5516	0be2ff3ade94dee8a5a9c68d2c02f21a894fb6d6278fc4aebc97c4bbbd83073e
sdk-lib/src/androidTest/java/cash/z/ecc/android/sdk/util/SimpleMnemonics.kt	1110	41dfb4995d9767038bbe572724173f6f0a84e450bdc444acff937f4655ab97ad
sdk-lib/src/androidTest/java/cash/z/ecc/android/sdk/util/TestWallet.kt	8178	7c48cfccc8bf26ee4150a1d00ee7d40bd3aea607f35f477abc55af4cdc56f022
sdk-lib/src/androidTest/java/cash/z/ecc/android/sdk/util/TransactionCounterUtil.kt	3313	0fe9deb916b32f684699585ae9c52d9b55e427a5ae2f60010d053ed96eabf82b
sdk-lib/src/androidTest/java/cash/z/ecc/fixture/CheckpointFixture.kt	3398	93e668639877448462d7798796338eadabc782ea1f74c1fb216686e188b21913
sdk-lib/src/androidTest/java/cash/z/ecc/fixture/DatabaseCacheFilesRootFixture.kt	688	dc2f4c8927620286ce19219173be5864dbd1a766f8d0f634e66a884018554762
sdk-lib/src/androidTest/java/cash/z/ecc/fixture/DatabaseNameFixture.kt	1212	f4f7095a70e615b2522c8fd665416a33b42600b5285c3ed535343657b5408eb1
sdk-lib/src/androidTest/java/cash/z/ecc/fixture/DatabasePathFixture.kt	1341	0a0b2381fc620873065046b36e45ea5c08b50b561dc6a1467633fc986d625aaa
sdk-lib/src/androidTest/java/cash/z/ecc/fixture/FakeRustBackendFixture.kt	506	1933a335c42bded361c4410e347f50807d5ce2d06ced9d2d16492101e1dc14d6
sdk-lib/src/androidTest/java/cash/z/ecc/fixture/FilePathFixture.kt	528	de2de09fc4c01bac1879dd31d47f8bf6047e1ca28a837d43b727c46fa1c085d4
sdk-lib/src/androidTest/java/cash/z/ecc/fixture/SaplingParamToolFixture.kt	1421	de623d79d5937c575aeb4ca01135fae52013737387a5ff23b58eb5eb41c779ea
sdk-lib/src/androidTest/java/cash/z/ecc/fixture/SaplingParamsFixture.kt	2217	c1bd509eb5f532aa911d12f77aed581ed2b4428033ebb5ffbd71fd50a21d4ff8
sdk-lib/src/androidTest/java/cash/z/ecc/preference/MockPreferenceProvider.kt	1098	f6ad193c1f8a472a349b2269064eaaf0aa1f3bfc2a1daad14cba6b742ec963a2

sdk-lib/src/androidTest/java/cash/z/ecc/preference/fixture/BooleanPreferenceDefaultFixture.kt	438	`ac781af353613f3b6c53a225a49131e1126b56fa9e5f000aa4b7cc3b1b99b6ff`
sdk-lib/src/androidTest/java/cash/z/ecc/preference/fixture/IntegerPreferenceDefaultFixture.kt	483	`724a0d6c687d80693e91fb447cc6378fba39627d3b47804ee7a01fa6a9ff8a4d`
sdk-lib/src/androidTest/java/cash/z/ecc/preference/fixture/StringDefaultPreferenceFixture.kt	512	`f3ea58b0cc8e3f5a25ff5c5df769b6bba4037f3af436129cac2a4b00e6d09e43`
sdk-lib/src/debug/java/cash/z/ecc/android/sdk/annotation/OpenForTesting.kt	588	`c07c7a84990483414a5973cd00b877bb62d12f7e0f1348e3e73148c4a4441289`
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/Broadcaster.kt	1721	`c3f97a5fcaaaf17421d5339daa222a9df75950952acf8e58b21abb41bc3e8f8e`
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/MigrationSdk.kt	58806	`22aa7fe2a677005ba296f9d363a4f495c83e222bffbd4e186ccfb5810d138dc0`
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/SdkSynchronizer.kt	59105	`7c28ecbd3405b2dac884d8e0092ec07608bdfaedf96a6f3b8d7ec1d6ec94ae03`
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/Synchronizer.kt	61009	`32958fd3979af8f75e08bcdf3521c590d61c67f0c0f139698575ef42a82f1933`
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/VotingSdk.kt	14094	`7178feaa09781c21c6bbf11aa423873013f81ab666ea9f626a27586606015bbb`
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/block/processor/CompactBlockProcessor.kt	138070	`a40f7456677c4f4c5fd36ca539f88e31d6e21a166f79660ffcc78b0cb6d3dcde`
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/block/processor/model/BatchSyncProgress.kt	503	`813e2e02077de3d698b77b0507a3e726b829b96b8d8684e190458b95a8632302`
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/block/processor/model/GetMaxScannedHeightResult.kt	469	`bcb67d8bd1a2fe4e2b97bd0f597812b0979ea59fc2f926de1224b3a0ec4002a1`
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/block/processor/model/GetSubtreeRootsResult.kt	770	`cac5f3bf9bd9b267e8dd536d9fd7c9363973f1db766039399383e9c7e4e0fdc7`
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/block/processor/model/GetWalletSummaryResult.kt	776	`e984f53da67ba93dd7b772d36f976560c43cfe6f290358cd60ea7bb7aabd5c4a`
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/block/processor/model/PutSaplingSubtreeRootsResult.kt	427	`86b9c1bd7af4d0e284feee425dc25335ea5afbfa995e2643b4e91430436a0e1e`
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/block/processor/model/SbSPreparationResult.kt	956	`8884ab10f010e00d0439bdd99ad778b13b4b9e67ddfb0ff2669fe2fe5fb3bb4c`

sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/block/processor/model/SuggestScanRangesResult.kt	510	b852bb0eed50a19f30ff38379b2c8b1e4c3e736911226b7941fd7961670a6d21
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/block/processor/model/SyncStageResult.kt	340	6e12936a4d29d3f5e5cfd5e1c8b6f387ed64cbb3c2ee381f6152c7fe98d77799
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/block/processor/model/SyncingResult.kt	2746	6c0f6577a92549b3df465b23831593eac2cc9bc96f5845ac4113837001216d4f
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/block/processor/model/UpdateChainTipResult.kt	437	6c158ebe7a32d23630423dd6ef76559427bf10b07e1893210c4a8b7df4149492
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/block/processor/model/VerifySuggestedScanRange.kt	396	c7fe8e8a9b855fde88ead2914cdfce81afbd53d5c6900404842b1843ba30299c
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/exception/Exceptions.kt	22201	0a9c088049ae1277680f5c87d6489bfeac4f4988aa02ca107747839350e3cca2
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/exception/TorInitializationErrorException.kt	168	394d603ce4e119b810f859afef3f90a2ed4ae798d2d8d8a258b94d41192370f3
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/ext/BatchMetrics.kt	1575	1b2d458cec217f82c4cf350a35dae670cd3da480110fffd64ee381cc01aab72b
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/ext/BlockExt.kt	948	42cecab37632370cb082bef25c032de68e6b43641d21c83184f5d3214e02fe49
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/ext/ConsensusBranchId.kt	1557	2cb2c9bdb73ce6ec56b2a3e120825de53393eb762eb81475cb5b4448726bcb8a
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/ext/CurrencyFormatter.kt	15899	c9c3f58d26f34d46da8cca6104e5f332b1334dd5da7d0b223a9d744717f10c37
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/ext/Flow.kt	1983	6feaf3ebb5e94db71264b55d56955d4061675235644eb6655b6980436be2cebf
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/ext/ZcashSdk.kt	2592	a30062764147f9a29d49be7a036788f31293af4a4d289bfceb36a837aa1079a4
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/fixture/AccountCreateSetupFixture.kt	831	ab4d7363d4d62ec01dd7403f2e265a2d375e45b0b38427f6e404f881a6ad1a20
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/fixture/AccountFixture.kt	2458	f5e032a0a2a801044ed50d60ef18e227cea4e4758c4a268667e4ef8837ef1386
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/fixture/TransactionOverviewFixture.kt	3324	23642553eef31a7f8acbf8e37b68fe7333d975cd1a0e026b8d72c771a50fe56b
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/fixture/WalletBalanceFixture.kt	896	54a8b18cb3dd9cb5ace483d6503799f2a2af9282c9909b5d5de304b2bb151fee

sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/AndroidApiVersion.kt	1586	b7c3d865c28a613b1474b57cda766f5101cf4238cce1ff050992bae3b7ac21e7
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/ChainTipEstimator.kt	6247	1156a4c4fce93f85bc4619044080d4838cf64d95d342d59773e5ad1f2adf3862
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/DerivationToolExt.kt	2627	2e96a597a7abb721298cdd1d067f02f6e184356316a0b841d3917e10ce127fc0
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/FastestServerFetcher.kt	11091	b8ccd3e3853bb744db63741043d18ffc0d727e9ccfe362f893e15ad453d58174
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/Files.kt	1939	b676d313e21caed72b906707eafe55781751f7c10229ce05b5009437cd45ecd8
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/ImportAccountErrors.kt	1067	ed5349d0f554ef888eb068eb044ab9b9c301f7a722d6a071005e87664c1d91a3
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/LazyWithArgument.kt	1002	fedf00159aea09b8b1722b38ddf86d4a897096eba1d3025c817d30d1403db211
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/NoBackupContextWrapper.kt	1606	02de36958958ed26a525b7caeecac91a80748443483dd233cdef18dc411a55f8
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/OrchardMigrationSdkImpl.kt	94617	ba525aa40dc494721d6369adc270da6e3610b872c2e6a8c224626c1371520263
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/SaplingParamFetcher.kt	2416	8bf2693842a150bfec8cf76f856b29b145cd3d48d21d2b22e6e5bd327cb8caf0
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/SaplingParamTool.kt	16328	bd1e5e2072153e41bdc2dd68ec44fabbef5e1d066679dc5a0a5107c4d1083735
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/SuspendingLazy.kt	747	25cf4ca6d476b7cc01aac278dba436a468d9fb3fcb0f378e5637bc2fe4c6353e
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/Twig.kt	6122	06803b49e24f03ca81c04783803d9bc36f67f3fa7b6eeed9778eeb3acd97cdaa
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/TypesafeBackend.kt	11290	a56c54c20144c6b7eaa404147d05c5992a907b3de7c94c3394ccbaec6bae50b7
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/TypesafeBackendImpl.kt	14715	d4d3f915b3b938ff8927474ae0a28f3dd9c0df45a8464d1a16949ea34956ec59
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/TypesafeDerivationToolImpl.kt	2708	370b0f1e354bd203a793b5e20c245179b004401b68967e2769344944b54ff161
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/TypesafeMigrationBackend.kt	12380	4ff7b5f1b2c2c31071d3068d2860729f13110d6fdf63cbaaf38207a2dc1e7183

sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/TypesafeMigrationBackendImpl.kt	12063	`f9d6d7fb8c550bff90922e942373d8df6fcdf4e33404cf6297db14b1cad37395`
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/TypesafeVotingBackend.kt	22477	`4f22dcb372b4cf45fd20ebcd376bee9c3cd8a4e1c92d070dc79cdbbf16975184`
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/TypesafeVotingBackendImpl.kt	49983	`3e60aaca6aaba9cadcf131c0b75312c44fa87cf60a234082b5c7ad3c95fcd9b9`
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/VotingNoteInfoMapper.kt	840	`b67ecc3750760a2cf912b0596cf2740fbb4b304319130215e7373a83ad2176a0`
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/VotingSdkDelegationMappers.kt	3535	`a1cfff3ccce87796b682422ff4e46bb175e4d1102a4860a67e3de86aa5fefb58`
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/VotingSdkImpl.kt	16226	`00e484870e1ceef4ce7800645b6dd3b02ee620bcdfbc0af2fcbbcf19930e58a1`
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/VotingSdkNoteMappers.kt	3862	`446a8e8caada197b4da93c470b25d994e6e6afa744e7ed1d7594a1fbe17a6579`
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/VotingSdkRoundMappers.kt	3021	`09493218690f27ae3fa15f2596dbd1ec95f4d93bc3c566ef99e1df46a0005413`
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/VotingSdkVoteMappers.kt	3363	`c7334ba9014e6ee44a9ae0c4a914fa0ab56c329cfed65c5ff928d29c85af7593`
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/block/CompactBlockDownloader.kt	11972	`3bdbebd4aa4e8ce04522d110bf55e4fa05b7f15fb7d630e68bfd68909be6178d`
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/db/CursorParser.kt	634	`7aa79d653e46f5aafb5c1bfaa04bb8263aa470e02cb449a7f8557fcd83c083f1`
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/db/DatabaseCoordinator.kt	16623	`8bf7ecb7f38a1d87723adef30a2ce7e2519a246cc29b0d0bf6dd0ee6de54a41d`
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/db/ReadOnlySqliteOpenHelper.kt	1541	`56993339efb8ecb3560ee5d53dfd3360967403b5de12f8b0c3c6f98fa3e60336`
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/db/ReadOnlySupportSqliteOpenHelper.kt	2096	`fc5065c278d2a6fcc26cee401f1b94478251d1531fdad2598ade963a7753847a`
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/db/SQLiteDatabaseExt.kt	3787	`941f990f944bb1f5769c6af89345c440629d836ef73af8e3d3740c4ef3378c18`

sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/db/derived/AllTransactionView.kt	13314	1047158e12454a429abbf92c6ab9892727063149ca7cbf6ce5b659e554a6ee7e
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/db/derived/BlockTable.kt	4075	76244faafd65b81aa3244bd83c3dc5e06468b1e379da7efbb2ab81d42b0c96d8
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/db/derived/DbDerivedDataRepository.kt	4441	0d91651d665300a303ee8957dacff23a1704b648baf0036e5235ee65ccfbc867
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/db/derived/DerivedDataDb.kt	7025	e94b99fffe12526fbd23c30de0fdb8bfa87a813ac0a5552e48b05f77efb80eaf
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/db/derived/TransactionTable.kt	5209	83118710169ebb1bf5d15a013822d7fcbe24bfd73fac23b18a4bfb35778c4152
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/db/derived/TxOutputsView.kt	8307	a083fcfc478f890b4f7c6b17d28ef9a4bbac9b2d4a7d4e137279424b94f822cf
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/exchange/UsdExchangeRateFetcher.kt	2229	bf30d5b5ca87c086df9325a23d825fd80b9e3b3c673afb5bd8baf76b4ff12d6b
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/ext/BlockExt.kt	460	476b87e99414743ca51cb87de2140d0dd7544e55301bf5e9b787325b73313504
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/ext/ClosedRangeExt.kt	570	542fcaf7d08111686d07dd23c3e6a054283a873eaa31bda3d4cb5cbc31ea3542
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/ext/ContextExt.kt	789	4b3aefe607b541e94ffb0f9f493b4c2b64626d387dd4ad2e27588acde7444c53
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/ext/ExceptionExt.kt	2575	996fe9cc15c92016df407864738f3685dad247470599c91a56ac072279cf6cc9
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/ext/Placeholders.kt	4539	5c2560b85c1fb1f79d9f38f5e9477cd0ad0478b8f743ec226cafb2ddebceebbf
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/ext/WalletService.kt	5046	746d500073709fd7a75334b63abdaa6b6397ec4ca2af155c73dd4c5590cd5ec9
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/metrics/TraceScope.kt	1274	969486dee0af293a0b1eb7af7f2a9c0b55e31c92e8cd67013569c2212bbc936a
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/model/BlockBatch.kt	430	d363cfede9c4fa040e0f63ef1cd97b4907caf26c638d3f1aa8d9f2912174785d
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/model/Checkpoint.kt	1567	400213030402749e2914e714d20eed613b5bfa8b3378a6dc11c0a000751bb963
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/model/DbBlock.kt	284	1600661f959c9e7cca795f9efb6e21afa87334a93046fef25f1fcc1e426b33a8

sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/model/DbTransactionOverview.kt	1169	`093119c3e9b7d77e7afc87c5df613a51b1e3f03c44691f4823939e08ab8d337c`
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/model/EncodedTransaction.kt	473	`2ecddd155c753b2ebc67654ad5bbcddaebda3dca298b84ba9650f4f595cb3305`
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/model/OutputProperties.kt	696	`d4f563f890fddcf42a49d4a0c8aa10642d119398bd8ad2fa7788bbc3e254238b`
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/model/Progress.kt	618	`87220a4e155bda1454c97b9679c33d4bfacd77edb0575f5a1ccf78bff038b3cc`
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/model/RecoveryProgress.kt	683	`ca30b3b71a897b14acb7cb16c3c54840e035ef92af4ba86fd369ef9eb82412ac`
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/model/RewindResult.kt	1036	`8cdf149a3d69ced85a411f5a3fb52fa07db868de1f22614e8ffefc3f82b3d959`
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/model/ScanProgress.kt	559	`233315f5b556c404a88227c0058ae8603a4ce8439a7bac53a0e49342c23bec43`
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/model/ScanRange.kt	1935	`579d63a3f1ab29e4cbbb802ec47e5de61c1ef1830f6dd6bd961880f1d1201a5b`
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/model/ScanSummary.kt	831	`dea370ab7713e3bc65f428d499c81b96d99f77435ccdeddd58c4161406a65cc9`
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/model/SubtreeRoot.kt	1421	`60be555a85faef436a5e638a2f0af77ae8735a9a90c9e3f12bb44a372857db22`
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/model/TransactionDataRequest.kt	8140	`a3b21fd908d94fecb13a72eae97ba22819756084f8e37a24082424a811d1b583`
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/model/TransactionStatus.kt	672	`9dae56875f3c24508e8ceccb445628747a4deebe006606c5e02183782df34659`
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/model/TreeState.kt	844	`532ae7a2640eb72994b4245dbacd108e7992ec30b39e7d2cca691049f8201607`
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/model/WalletSummary.kt	1416	`c98a9dbc4714defc194a85266102ea935932dc9f8234b7cc2f90f1f68e23780d`
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/model/ext/BlockHeightUnsafeExt.kt	350	`787b22ef6757efd04ed4aa7c54dac80c08ee9f945a316e5771b452cbd6fa3fa9`

sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/model/ext/CheckpointExt.kt	3266	fb75c04af14c2c882cd250b899053d8a75ff51203bc352f03c8bbd6ab5fec74b
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/model/ext/RawTransactionUnsafeExt.kt	712	371f96eeeb75fa1a0b370a59e759f80d547ff645d50a6544dea0d37e35e22ce4
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/repository/CompactBlockRepository.kt	2132	89d2f6a2f0ac253ad60391963c1f53f7e967edda971654d9ceaee5f0e94e9e03
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/repository/DerivedDataRepository.kt	5413	fad04b2375650e514f7977249197ff6be107414a8d199c791443ecd24d58b05e
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/storage/block/FileCompactBlockRepository.kt	7532	6cc46b8af6df2bbb7c7c5190f6bd48e278e8b32cbeb4172f33bf4ac48ec8b2ae
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/storage/preference/AndroidPreferenceProvider.kt	5066	5a8bbf0efe10365ee6935abf76f8d6c64ca1b62070973da065b2e088fc959f96
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/storage/preference/EncryptedPreferenceProvider.kt	489	f4d0fb48eb3a8557d2043906861a6b3aa761abbd924e2a57577c52890eb421f6
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/storage/preference/PreferenceHolder.kt	870	6fddc8e6863777ecbf27059fd63ea660fd5c79a10db46fff35154bacea3af9b5
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/storage/preference/StandardPreferenceProvider.kt	477	3a7014432ae7a8d37e22e2b3a81b29525cf6b220b1a511564d098b64d5cddd05
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/storage/preference/api/PreferenceProvider.kt	728	4d8654ade9e5a9a4dfee4fd30161f20f3d2b39c2b94e4f4c00c169f27c8ec56f
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/storage/preference/keys/EncryptedPreferenceKeys.kt	2814	d245ae0749a738fdeef28b26b0da4be59f1f1a8a0780676dfc9f8abea0771a57
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/storage/preference/keys/StandardPreferenceKeys.kt	484	cc5aa95d99846ed423019bd41c8981c0662acc1115de83df938346958d125776
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/storage/preference/model/entry/BooleanPreferenceDefault.kt	1011	25a36ea055fa204958b804f843ef8e49d6ea5a1187e638f37986e61e8c15f01b
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/storage/preference/model/entry/IntegerPreferenceDefault.kt	950	a0f26ad0903cae0e3408fc787d96e1af8d45e2519ed59f69cffcfd3c6f65f111
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/storage/preference/model/entry/PreferenceDefault.kt	2183	5d60a0b8e798cf1c6920764b26e733472e1f98eeeb6a71e83c69061e74e366b8

sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/storage/preference/model/entry/PreferenceKey.kt	1133	`6ff7c424c2bb6112b5a10590efee11582a02f784483cddb56b0a13dc6e3cd1b6`
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/storage/preference/model/entry/StringPreferenceDefault.kt	619	`235f63ec897b50c479bee6a061ab925fe3ea88ab93e92190ab1c595edfc2f9fa`
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/transaction/CreatedTransactionExt.kt	336	`b1000a9a2c55e9f392202209182827ef236fa3407f5a88455bb72dd560fc97ae`
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/transaction/OutboundTransactionManager.kt	5923	`c7ced5f973cee37bdc755f5450387a4364597d724aac85eba2c5bd50194babf0`
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/transaction/OutboundTransactionManagerImpl.kt	4107	`dcfdac512e040f1b6628580f8277f1df1cd88bbafa7b37e20f6f6c2d1f3b27b0`
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/transaction/PendingSubmitPlanCodec.kt	3667	`7293cafede86aa6db9c4484c0bde7de70db32b7830b63caf3f5bcc3a53c33f41`
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/transaction/PendingSubmitPlanStore.kt	6760	`2bcef01aee55180b30a2837a68ee5d6e6e6e73512ef7c2a8825860343e10ce72`
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/transaction/SdkBroadcaster.kt	5893	`7a938e03748a03aac031fb50fd408c40b1ff84d094c058d3bcbfc563232b8aa2`
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/transaction/SubmitPlanExecutor.kt	778	`7c89f80d38627a6ccb701fee1f5e1040c1480cab75113ac16790e2e2c2cdc940`
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/transaction/SubmitTransaction.kt	3740	`71ac10bade79c775d054c3a1eb957b70511d4059b74634e61438936af7922610`
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/transaction/TransactionEncoder.kt	6108	`af7ca847a2dce14092047131b2be8c94e6dafea7b29675ec588bbbb0998eced0`
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/transaction/TransactionEncoderImpl.kt	11825	`bbb2803ef94d19b1478c927a2bfcf221c760ffa6cf2ab0202e3686af8cfbe60e`
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/internal/transaction/TransactionSubmitPlan.kt	359	`fae5415927cbf3075b4a523319a841aa9e2f97bedf53a50030791c5bf8389df3`
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/model/Account.kt	4936	`3aefcf680071e990fcb546cfd863274a6ae194ed3e4bc8f9a62a422e160eb2a7`
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/model/AccountBalance.kt	1570	`91b08f121849502cb494ab64f3d2c07ed6d1156f1320699fdac24a29557629c2`

sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/model/AccountCreateSetup.kt	808	0c7484d25cda6adf5dca945b39de87caef3060accb645bde1ad3e6da601dfbd0
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/model/AccountImportSetup.kt	1129	6a22bd63b1747b2e5b54475302c0176e91352a2997cd6ef9d707a5ad3574d959
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/model/AccountMetadataKey.kt	2625	536aec740fd4b4de22a011e669a1f0338254d7eb0d67b12ca1b5f6b033827bba
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/model/AccountPurpose.kt	1001	39282822ebd448a8f9e7413163fdc9e20d12a74df81603504e7144a56e64ecb0
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/model/AccountUsk.kt	1126	6697b11f5035e2e2c1378de8222b1fa4943755c465bfd9386e079c23b06cf258
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/model/AccountUuid.kt	847	5ab0a58247960a5ae597158b6c59d182e87da32ea1ca936b82d6071d223c9716
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/model/BlockHeight.kt	2507	db7c2698edd55f3f6b38534a902605d19b7491c6c41c62985a1cc9b32cb0ba82
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/model/CreatedTransaction.kt	545	89f2a80b506dcf7e5b34bd336ef8a65020b7bb90caffde581db6382df936832e
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/model/FastestServersResult.kt	631	deb67f285bf0d740028ebabdb2244547e92b7d196a4f71c6d059e7db360ce1dd
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/model/FetchFiatCurrencyResult.kt	360	43680e376ed36061a26d63ef5cbdf7408cd1e9fb8f702c63f7d03e6595584580
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/model/FiatCurrency.kt	995	2f7871c1684ce09b6e969b02a5b81ea44688d3bc8b3200949b489f24b084fb38
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/model/FiatCurrencyConversion.kt	778	5b820d20c97aab01558f7b9ff9479539856f15d20fb6ccd3250c166550ac37a6
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/model/FirstClassByteArray.kt	528	56e8ab9e8a9b61e1c855472ccddf68536c9fa4916a3c3746e6b80a7230780833
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/model/MemoContent.kt	8663	9b306a57ce3cf940a1e7229137ae86c342cfc9cb81d19320ffce6e6a66338969
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/model/ObserveFiatCurrencyResult.kt	174	73051b717627cf0200159cac055b1b78266c7c9cf8966d95bad2fa96746e7ac3
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/model/Pczt.kt	446	4be9eec2c44831c5a932a81e59c23af64e07a98c5828a2378d7d782fa785620d
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/model/PendingTransaction.kt	5482	cd9208ef994f1124e99a90373d8ff3feed075d7a2431940518091b9af452a42d

sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/model/PercentDecimal.kt	882	fcc6e0aa7dbfe2938990d1d89faf1e83843a6caa22f9cce2d050688f7eb288fb
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/model/Proposal.kt	2292	4cf55b39f5b7468fec1cb896d92adf2952d92329aa6decf633491e874bae4a80
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/model/RawTransaction.kt	1661	272552de6720669df5b3a10c11d46ade7a2dd2a9f92ac4275f86cc5463faa0b2
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/model/SdkFlags.kt	464	7fbe1f2c16010788c0ae68e4114440255cfc4f19f887609ce83025c00be663ad
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/model/SingleUseTransparentAddress.kt	958	4c5e33a3b0831031fd3bd21faef3278cb72a980eb77f12c37d1c478c2e45a646
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/model/TransactionId.kt	2013	a680d2ddaa3f4bb8dfcb2f8e789cb3fe3be148133e27998c633d10be1a12b630
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/model/TransactionOutput.kt	189	cab97a36aeeaf2d2af727c14f5c895754a1dfec47e3230be8bd0ce5475d7e5e7
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/model/TransactionOverview.kt	6714	6a521c8ec82e2500f2f128f0e7c313d6f915d6ba3741650f3f5bfd201b196a4e
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/model/TransactionSubmitResult.kt	1992	01d6fb49fced00c39aeb5eac156dd9cda926c0900b6169ced1354b04859d9f91
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/model/UnifiedAddressRequest.kt	1069	095a7f2ce546f5c6f12a9b8b211f775719b7f0a5d18320afa22ebbb213242004
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/model/UnifiedFullViewingKey.kt	440	c8dc3d1238197a395e79f3d92ed5abd34fce4b6dfb5fb2682d5797e2a73da9ee
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/model/UnifiedSpendingKey.kt	2506	6d166e98ea45daec368fdc087e6c0ad2461e438fa57ff7f05e302398196d5677
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/model/WalletBalance.kt	2165	7adc1bbbd6923848cc954a23f07587fbbb2d2d63b03124895a3e9ac0ef525cb5
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/model/Zatoshi.kt	1163	946f9695a267d2e07e211199fe8df9709a1cc872cc532e1fa9251c89f8cd2991
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/model/ZcashNetwork.kt	1461	962a2f02a08b5aed201b3f5b2aed78f183d2f090b9c9b75dfe5a3d4fcd90bdbc
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/model/Zip318Kind.kt	2079	4ab35d5506d38cff129994b5e9f07bb194eb51a971b863adc1eac78d307a783c
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/model/Zip32AccountIndex.kt	558	00aea12278ca7a4ce4d72f069318bf82a70280668b6cc255460a60f14b2c2c8d

sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/model/voting/VotingModels.kt	17280	8665a5117a282e9fe754516ec93b2dc143f2a52e3d12609908a74949e503aab6
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/tool/CheckpointTool.kt	12623	d3fc4ad8378f2065e3ad4e1fbc82c15779cc5ce09c5ac6bc08433ceb9a031ae1
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/tool/DerivationTool.kt	6701	328f4d6a59432fd7ab0742c33b63aca8627086b376b4784def114468090a53ac
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/type/AddressType.kt	1305	2fe46fdd9c496943c3ebb4cf2306fc39a19c4c1dc7a3990d970159fbdead7f41
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/type/ConsensusMatchType.kt	2272	8abfbe498b521c2b255ca4be7108cb150871be4b0fd723c7214177d8b695e93e
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/type/ServerValidation.kt	328	6f0bb359aa8c6b709423b48348b6a0b1f682cc0ac868b95b10d41b9a4172b86e
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/type/WalletTypes.kt	324	024b322b920107bdcde5e3b83f86fe6ebda28a7df73338789cb78991b996a87f
sdk-lib/src/main/java/cash/z/ecc/android/sdk/util/WalletClientFactory.kt	1604	d2ccdcd1f2bcd3047c374625474b3537bf854d3f48bc8f950e64089a80e00c97
sdk-lib/src/release/java/cash/z/ecc/android/sdk/annotation/OpenForTesting.kt	579	7411e0ad18d1946c30823762ba8891c0254f0e3a2fb1b0039ef94b88925f7496
settings.gradle.kts	16977	55e67069d951e3d1ddd39cf66c50363096f8f7b12a1a78c4bec8a6898917800b